

Market Labs

Dokumentasi Teknis-Fungsional Per Menu

Build: 11 October 2026 03:41 · Versi dokumen: 1.0

Sumber: docs/*.md · idx-web & idx-scrapers

Daftar Isi

Market Labs — Dokumentasi Menu	5
Arsitektur Ringkas	5
Indeks Menu	5
Diagram Alur Data (Menu Kompleks)	6
Mapping Menu → Endpoint → Modul Backend → Tabel → Job	7
Penjadwalan (APScheduler, WIB)	8
Cara Menjalankan Backend (agar semua data update)	9
Konvensi	9
Daftar File	9
Build PDF	9
Aktivitas Broker (/broker-activity)	10
1. Ringkasan Fungsi	10
2. Route & Berkas	10
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	10
4. Data Flow (end-to-end)	11
5. Cara Pengambilan / Update Data	11
6. Dependensi & Relasi Menu	11
7. Catatan Batasan & Edge Case	11
Aliran Dana Emiten (/flow + /flow/[code])	12
1. Ringkasan Fungsi	12
2. Route & Berkas	12
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	12
4. Data Flow (end-to-end)	13
5. Cara Pengambilan / Update Data	13
6. Dependensi & Relasi Menu	13
7. Catatan Batasan & Edge Case	13
Backtest (/backtest)	14
1. Ringkasan Fungsi	14
2. Route & Berkas	14
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	14
4. Data Flow (end-to-end)	15
5. Cara Pengambilan / Update Data	16
6. Dependensi & Relasi Menu	16
7. Catatan Batasan & Edge Case	16
Dashboard (/)	17
1. Ringkasan Fungsi	17
2. Route & Berkas	17
3. Penjelasan Per-Card	17
4. Data Flow (end-to-end)	18
5. Cara Pengambilan / Update Data	19
6. Dependensi & Relasi Menu	19
7. Batasan & Edge Case	19
Faktor & Kalibrasi (/faktor)	20
1. Ringkasan Fungsi	20
2. Route & Berkas	20
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	20
4. Data Flow (end-to-end)	21
5. Cara Pengambilan / Update Data	21
6. Dependensi & Relasi Menu	21
7. Catatan Batasan & Edge Case	21

Foreign Flow (/foreign)	22
1. Ringkasan Fungsi	22
2. Route & Berkas	22
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	22
4. Data Flow (end-to-end)	22
5. Cara Pengambilan / Update Data	22
6. Dependensi & Relasi Menu	22
7. Catatan Batasan & Edge Case	22
Halaman Detail Emiten (/stock/[code])	23
1. Ringkasan Fungsi	23
2. Route & Berkas	23
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	23
4. Data Flow (end-to-end)	24
5. Cara Pengambilan / Update Data	24
6. Dependensi & Relasi Menu	25
7. Catatan Batasan & Edge Case	25
Jejak Sinyal (/jejak-sinyal)	26
1. Ringkasan Fungsi	26
2. Route & Berkas	26
3. Penjelasan Per-Card	26
4. Data Flow (end-to-end)	27
5. Cara Pengambilan / Update Data	27
6. Dependensi & Relasi Menu	27
7. Catatan Batasan & Edge Case	27
Pantau (/pantau)	28
1. Ringkasan Fungsi	28
2. Route & Berkas	28
3. Penjelasan Per-Card	28
4. Data Flow (end-to-end)	29
5. Cara Pengambilan / Update Data	29
6. Dependensi & Relasi Menu	29
7. Catatan Batasan & Edge Case	29
Radar Smart Money (/radar + /radar/[code])	30
1. Ringkasan Fungsi	30
2. Route & Berkas	30
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	30
4. Data Flow (end-to-end)	31
5. Cara Pengambilan / Update Data	31
6. Dependensi & Relasi Menu	31
7. Catatan Batasan & Edge Case	31
Rekomendasi Beli (/rekomendasi)	33
1. Ringkasan Fungsi	33
2. Route & Berkas	33
3. Penjelasan Per-Card	33
4. Data Flow (end-to-end)	33
5. Cara Pengambilan / Update Data	33
6. Dependensi & Relasi Menu	34
7. Catatan Batasan & Edge Case	34
Ruang Keputusan (/keputusan, /keputusan/[code])	35
1. Ringkasan Fungsi	35
2. Route & Berkas	35
3. Penjelasan Per-Card	35
4. Data Flow (end-to-end)	36

5. Cara Pengambilan / Update Data	36
6. Dependensi & Relasi Menu	36
7. Catatan Batasan & Edge Case	36
Screener (/screener)	37
1. Ringkasan Fungsi	37
2. Route & Berkas	37
3. Penjelasan Per-Card	37
4. Data Flow (end-to-end)	37
5. Cara Pengambilan / Update Data	37
6. Dependensi & Relasi Menu	38
7. Catatan Batasan & Edge Case	38
Sektor (/sectors)	39
1. Ringkasan Fungsi	39
2. Route & Berkas	39
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	39
4. Data Flow (end-to-end)	39
5. Cara Pengambilan / Update Data	39
6. Dependensi & Relasi Menu	40
7. Catatan Batasan & Edge Case	40
Sentimen (/sentimen)	41
1. Ringkasan Fungsi	41
2. Route & Berkas	41
3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel	41
4. Data Flow (end-to-end)	41
5. Cara Pengambilan / Update Data	41
6. Dependensi & Relasi Menu	42
7. Catatan Batasan & Edge Case	42

Market Labs — Dokumentasi Menu

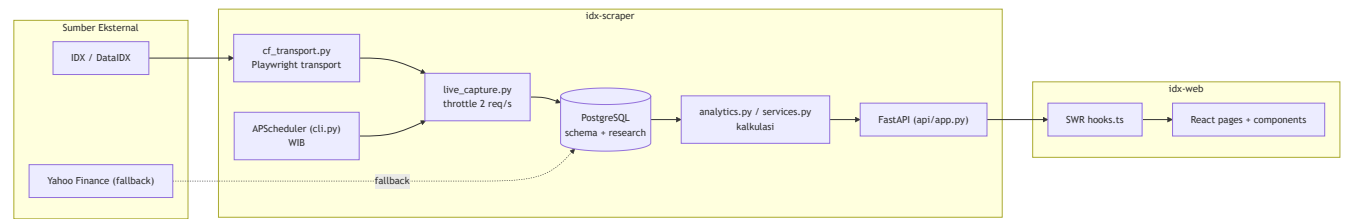
Dokumentasi teknis-fungsional per menu untuk aplikasi **Market Labs** (platform data pasar saham IDX). Sumber kebenaran daftar menu adalah [components/Sidebar.tsx](#) (GROUPS, baris 33–70).

Dokumen ini dipakai oleh tiga audiens:

- **Developer baru** — onboarding: peta route, endpoint, tabel, dan job.
- **Analis / PM** — memahami fungsi tiap card dan dari mana angkanya.
- **Maintainer** — tahu kapan data dibuat, job mana yang mengisi, dan bagaimana memperbaruinya.

Arsitektur Ringkas

- **idx-web** — Frontend Next.js (App Router) + Recharts + Tailwind. **Presentation-only**: nol kalkulasi bisnis. Semua data di-fetch sebagai JSON lewat SWR ([lib/hooks.ts](#), interval default 30 detik). Tipe mirror di [lib/types.ts](#), fetch client di [lib/api.ts](#).
- **idx-scraper** — Backend Python/FastAPI + PostgreSQL + APScheduler (timezone WIB). Sumber kalkulasi & penyimpanan. API di [src/idx_scraper/api/](#), scheduler di [cli.py](#).
- Base URL backend: NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL (default `http://localhost:8000`).
- **Chrome global** (dipasang di semua halaman): sidebar bisa diciutkan menjadi rail, tema terang/gelap, badge kesegaran data, dan command palette (Ctrl/Cmd+K). Rincian di bagian [Chrome Global](#).



Indeks Menu

Group	Route	Menu	Fungsi (1 baris)	Card	Sumber data utama	Update
Utama	/	Dashboard	Ringkasan pasar: IHSG, regime, narasi, leaderboard, sinyal	8	index_quotes, index_summary_daily, research.latest_pit	on-demand + SWR 30s
Utama	/pantau	Pantau	Watchlist + alert + chart	5	watchlist, stock_quotes	on-demand + SWR 30s
Screening	/screener	Screener	Filter saham multi-kriteria	3	research.latest_pit	on-demand + SWR 30s
Analisis	/rekomendasi	Rekomendasi Beli	Papan kandidat + track record	3	research.recommendation_log	job harian idx recommend
Analisis	/keputusan	Ruang Keputusan	Verdict per emiten + event study	5	research.latest_pit, signal_log	on-demand (cache 1h)
Analisis	/ruang-keputusan	Ruang Keputusan	Skor keputusan + konteks	2	research.latest_pit + orderbook	on-demand + SWR 300s
Analisis	/jejak-sinyal	Jejak Sinyal	Track record sinyal vs pasar	4	research.signal_log	job idx signal-log
Analisis	/backtest	Backtest	Simulasi point-in-time	8	research.prices_pit	on-demand (POST, tanpa tulis DB)
Analisis	/faktor	Faktor & Kalibrasi	Bobot IC, regime, registry faktor	6	research.factor_ic_history, regime_daily	job idx ic (harian 06:30)
Flow	/radar	Radar Smart Money	Akumulasi/distribusi asing	6	research.latest_pit	on-demand + SWR 300s
Flow	/foreign	Foreign Flow	Arus asing harian + top	2	research.latest_pit	on-demand + SWR 30s
Flow	/flow	Aliran Dana Emiten	Timeline aliran per emiten	4	research.broker_daily	on-demand + SWR 300s
Flow	/sentimen	Sentimen	Skor posisi dari jejak transaksi	3	research.latest_pit + orderbook	on-demand (cache 1h)
Flow	/broker-activity	Aktivitas Broker	Skor aliran + uji IC + struktur broker	4	research.broker_daily, factor_ic_history	on-demand + SWR 300s
Sektor	/sectors	Sektor	Rotasi sektor + peta kekuatan	3	research.latest_pit	on-demand + SWR 30s

Halaman Detail & Tambahan

route	Tipe	Isi
/stock/[code]	Dinamis	Semua card analitik satu emiten (SmartMoneyBanner, chart, signals, ownership, foreign flow, event study, history)
/keputusan/[code]	Dinamis	Workspace keputusan per emiten (verdict, jejak asing, level pembatalan, base rate)

route	Tipe	Isi
/flow/[code]	Dinamis	Workspace aliran dana per emiten (ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard)
/radar/[code]	Dinamis	SmartMoneyBanner + track record + back-link
(semua) error	Status	app/error.tsx : tampilan galat dengan tombol coba lagi dan ThemeToggle
(semua) loading	Status	app/loading.tsx : skeleton saat route dimuat
(semua) not-found	Status	app/not-found.tsx : halaman 404 dengan tautan kembali

Route `/watchlist` tidak terdaftar di `Sidebar.tsx` — watchlist diakses via menu **Pantau**.

Chrome Global

Komponen yang tampil di semua halaman, tidak termasuk dalam tabel menu di atas. Perilaku di bawah ini sudah dikonfirmasi terhadap UI yang berjalan di `http://localhost:3000` (2026-10-11).

Fitur	Implementasi	Perilaku	Penyimpanan lokal
Sidebar rail	components/Sidebar.tsx (SIDEBAR_KEY, baris 73)	Sidebar bisa diciutkan menjadi rail ikon. Grup: Utama, Screening, Analisis, Flow, Sektor	<code>m1-sidebar-collapsed</code> (1 = ciut)
Tema terang/gelap	components/ThemeToggle.tsx (KEY, baris 8)	Default gelap. Skrip inline di app/layout.tsx (THEME_SCRIPT) menerapkan kelas sebelum render agar tidak ada kilatan (anti-FOUC)	<code>m1-theme</code> (dark / light)
Badge kesegaran data	components/GloballastUpdated.tsx , dirender di Topbar lewat <code>Sidebar.tsx</code> (baris 172)	Menampilkan waktu data terakhir dari <code>useMarketOverview()</code> (lib/hooks.ts , baris 59) memakai komponen <code>LastUpdated</code> . Teks awal: "Memuat data..."	—
Command palette	components/CommandPalette.tsx , dipasang di app/layout.tsx	Buka dengan <code>Ctrl/Cmd+K</code> , tutup dengan <code>Esc</code> . Berisi daftar menu (dengan kata kunci) dan pencarian emiten lewat <code>searchStocks()</code> → GET <code>/api/search</code>	—

Sinkronisasi filter Screener: filter di [app/screener/page.tsx](#) ditulis ke query string URL (`useSearchParams` + `useRouter`), sehingga tautan hasil filter bisa dibagikan dan dibuka ulang.

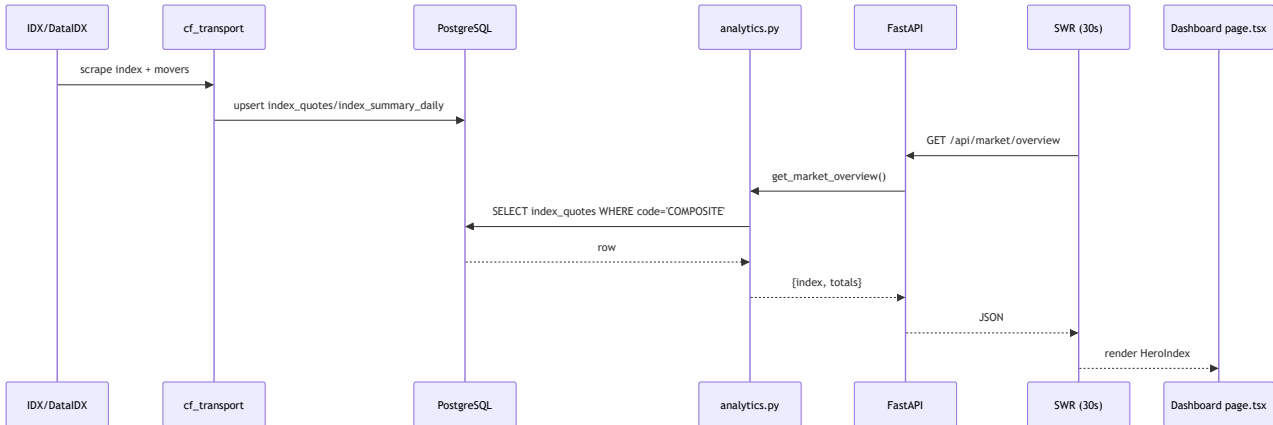
Logo emiten dan broker: [components/TickerLogo.tsx](#) membaca `manifest.json` dari folder yang ditunjuk prop `basePath`, lalu memakai file lokal di folder tersebut. Bila file tidak ada, ditampilkan monogram kode.

- Emiten: `basePath="/logos"` (default), file `public/logos/{CODE}.png`, manifest [public/logos/manifest.json](#). Dataset: 912 logo, 51 monogram (dari 963 kode). Sumber TradingView. Dipakai di Top Leaders, Market Overview, Watchlist, Radar, Screener, Foreign Flow, dan Smart Money.
- Broker: `basePath="/logos/brokers"`, file `public/logos/brokers/{CODE}.jpg`, manifest [public/logos/brokers/manifest.json](#). Dataset: 88 logo (dari 88 kode di `research.broker_daily`), tanpa fallback. Sumber `idx.co.id/StaticData/Brokers/Logo/{CODE}.jpg`, diambil lewat `scripts/fetch_broker_logos.py` (butuh Chrome; lihat README `idx-scraper`). Dipakai di panel Top Broker ([components/TopBrokersPanel.tsx](#)).

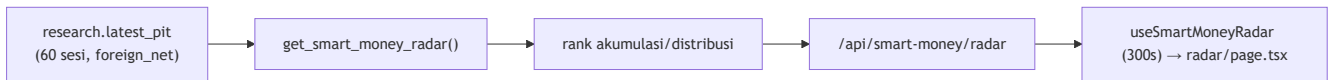
Status hak cipta logo (emiten maupun broker) tetap [BELUM TERVERIFIKASI]. Kode broker `PC` disimpan sebagai `.bmp` (sumber mengembalikan BMP di balik URL `.jpg`) dan tetap tampil normal karena UI memakai field `file` dari manifest.

Diagram Alur Data (Menu Kompleks)

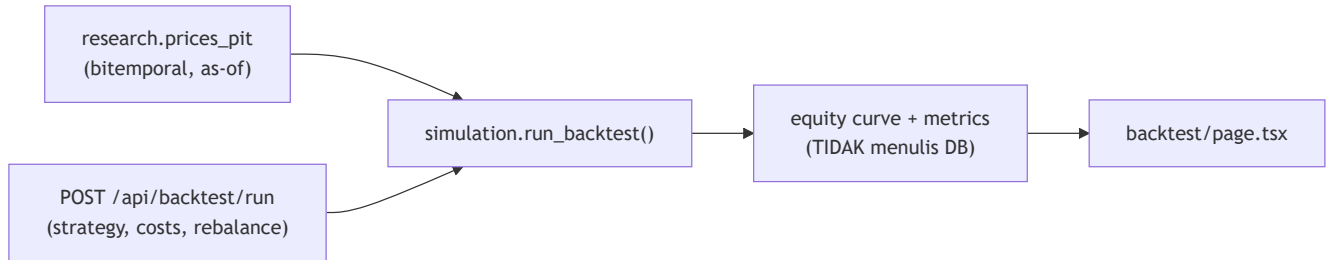
Dashboard



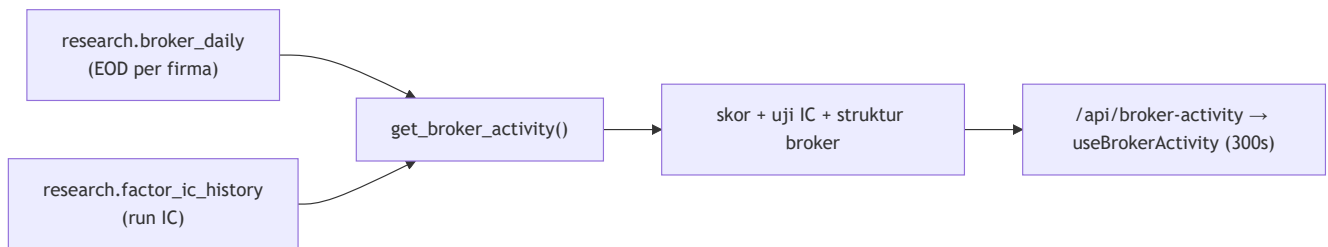
Radar Smart Money



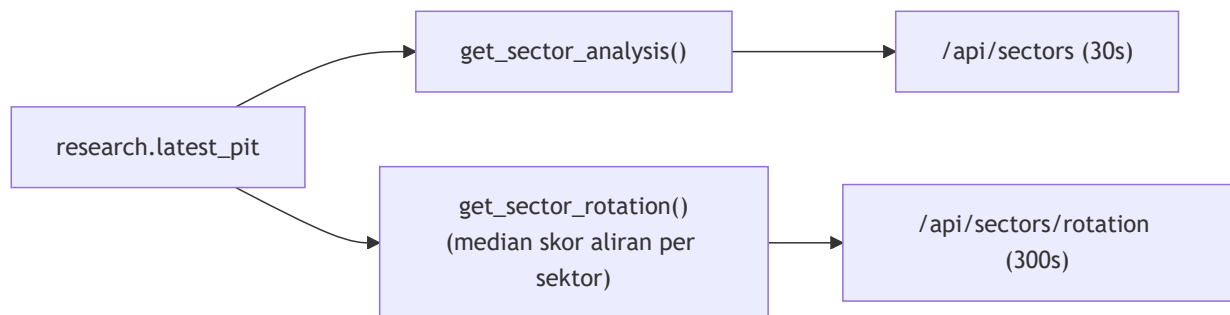
Backtest



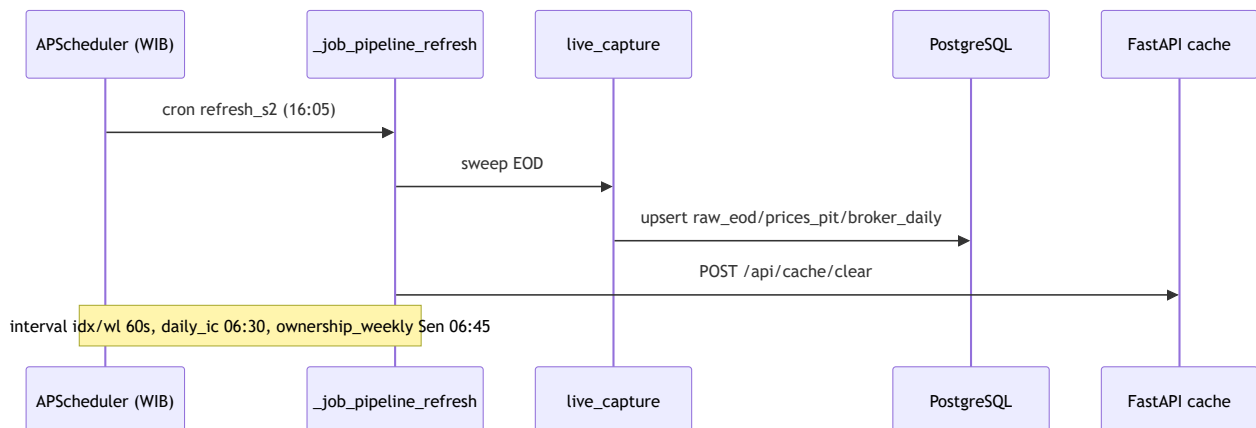
Aktivitas Broker



Sektor



Sekuens Update Data



Mapping Menu → Endpoint → Modul Backend → Tabel → Job

Menu	Endpoint	Modul	Tabel	Job/Penjadwalan
Dashboard	/api/market/overview	services.get_market_overview	index_quotes	interval idx 60s
Dashboard	/api/market/trade-summary	services.get_market_trade_summary	research.market_segment_daily	EOD refresh
Dashboard	/api/market/regime	analytics.get_market_regime	index_summary_daily, research.latest_pit	on-demand
Dashboard	/api/market/leaders	services.get_market_leaders	stock_summary_daily/stock_quotes	interval w1 60s
Dashboard	/api/market/top-brokers	services.get_top_brokers	research.broker_daily	EOD refresh
Dashboard	/api/signals	services.get_signals	research.latest_pit	on-demand
Dashboard	/api/stocks/{code}/technical	services.get_technical_chart	stock_daily, stock_quotes	interval w1
Dashboard	/api/market/narration	analytics.get_market_narration	research.latest_pit	on-demand
Pantau	/api/watchlist (GET/POST/PUT/DELETE)	services.get_watchlist	watchlist	interval w1 60s
Pantau	/api/alerts (+ test)	alerts	alert store	interval alerts 300s (bila Telegram aktif)
Screeener	/api/screeener	analytics.get_screeener	research.latest_pit	on-demand
Rekomendasi	/api/recommendations	analytics.get_recommendations	research.recommendation_log	job harian idx recommend
Rekomendasi	/api/recommendations/track	analytics.get_recommendation_track	research.recommendation_log	job harian
Rekomendasi	/api/stocks/{code}/recommendation	analytics.get_stock_recommendation	research.recommendation_log	on-demand
Ruang Keputusan	/api/stocks/{code}/decision	analytics.get_stock_decision	research.latest_pit, signal_log	on-demand (cache 1h)
Valuasi (endpoint backend, tanpa halaman UI)	/api/valuation	analytics.get_valuation	research.latest_pit	on-demand
Jejak Sinyal	/api/signals/track	analytics.get_signal_track	research.signal_log	job idx signal-log
Backtest	/api/backtest/config + /run	simulation	research.prices_pit	on-demand (POST)
Faktor	/api/factors/overview	analytics.get_factors_overview	research.factor_ic_history	job harian daily_ic 06:30
Faktor	/api/market/regime/history	analytics.get_regime_history	research.regime_daily	idempoten, backfill dari index_summary_daily
Radar	/api/smart-money/radar	analytics.get_smart_money_radar	research.latest_pit	on-demand
Radar	/api/smart-money/track-record	analytics.get_smart_money_track_record	research.latest_pit	on-demand
Radar	/api/smart-money/patterns	analytics.get_smart_money_patterns_board	research.latest_pit	on-demand
Radar	/api/smart-money/verdicts	analytics.get_smart_money_verdicts	research.latest_pit	on-demand
Radar	/api/stocks/{code}/smart-money	analytics.get_stock_smart_money	research.latest_pit	on-demand
Foreign Flow	/api/foreign-flow	analytics.get_foreign_flow	research.latest_pit	on-demand
Foreign Flow	/api/stocks/{code}/foreign-flow	analytics.get_stock_foreign_flow	research.latest_pit	on-demand
Aliran Dana	/api/broker-flow	analytics.get_broker_flow	research.broker_daily	EOD refresh
Aliran Dana	/api/stocks/{code}/broker-activity	analytics.get_stock_broker_activity	research.broker_activity	EOD refresh
Sentimen	/api/sentiment	analytics.get_sentiment	research.latest_pit, orderbook	on-demand
Aktivitas Broker	/api/broker-activity	analytics.get_broker_activity	research.broker_daily	EOD refresh
Aktivitas Broker	/api/stocks/{code}/brokers	services.get_broker_concentration	research.broker_daily	EOD refresh
Sektor	/api/sectors	analytics.get_sector_analysis	research.latest_pit	on-demand
Sektor	/api/sectors/rotation	analytics.get_sector_rotation	research.latest_pit	on-demand
(semua)	/api/cache/clear	analytics.clear_research_cache	—	dipanggil job refresh
Command Palette (semua)	/api/search?q=&limit=	analytics.search_stocks (analytics.py baris 1626)	research.latest_pit	on-demand, saat mengetik di palette
(semua)	/health	—	—	—

Penjadwalan (APScheduler, WIB)

Sumber: [cli.py](#) cmd_serve. Semua job refresh memanggil POST /api/cache/clear.

Job ID	Jadwal	Tugas
idx	interval, IDX_INDEX_INTERVAL (default 60s)	refresh index
wl	interval, IDX_WATCHLIST_INTERVAL (default 60s)	refresh watchlist
alerts	interval, IDX_ALERT_INTERVAL (default 300s)	evaluasi aturan alert (bila Telegram aktif)
refresh_preopen	Mon–Fri 08:45	pra-buka (do_eod=False)
refresh_s1	Mon–Thu 12:00	sesi 1 (EOD)
refresh_s1_fri	Fri 11:30	sesi 1 Jumat (EOD)
refresh_s2	Mon–Fri 16:05	sesi 2 / EOD
refresh_s2_late	Mon–Fri 16:20	EOD susulan
health_eod	Mon–Fri 17:00	cek kesehatan EOD
refresh_weekend_am	Sat–Sun 08:45	refresh akhir pekan
refresh_weekend_pm	Sat–Sun 16:00	refresh akhir pekan
daily_ic	Mon–Fri 06:30	hitung IC faktor → factor_ic_history
ownership_weekly	interval 1 minggu, mulai Sen 06:45	snapshot ownership

Startup catchup: saat serve mulai, backend mengecek `prices_pit` dan `index_quotes`; bila kosong/stale ia memicu refresh (lihat [cli.py](#) sekitar baris 1180).

Cara Menjalankan Backend (agar semua data update)

1. **Aktifkan Postgres.** Set `IDX_STORAGE=postgres` di `.env` (jangan commit isi `.env`).
2. **Jalankan serve** (launcher + child + scheduler):

```
cd d:\Project\market-labs\idx-scraper
.\scripts\start-serve.bat
```

Jangan jalankan proses `score_eval` lain secara paralel tanpa alasan.

3. **Cek health:** `curl http://localhost:8000/health → 200`.
4. **Pastikan transport Chrome** untuk data live: profile `IDX_CHROME_PROFILE_DIR` (mis. `p3`). Bila Chrome lain memegang profile → cf-transport gagal ("existing browser session"). Cooldown revive 600s membatasi pengulangan.
5. **Biarkan scheduler berjalan minimal satu siklus EOD** (`refresh_s2` 16:05 WIB) agar `raw_eod`/`prices_pit`/`broker_daily` terisi.
6. **Backfill manual** bila perlu: `idx eod <YYYYMMDD>`, `idx ic`, `idx signal-log`, `idx recommend`.

Konvensi

- **Versi padat:** satu file per menu dengan struktur 7 bagian baku; detail identik tidak diulang antar menu.
- Rujukan `file:line` untuk endpoint, komponen, dan rumus.
- Item yang belum dapat diverifikasi dari kode ditandai `[BELUM TERVERIFIKASI]`.
- Tidak ada rahasia (kredensial/token/DSN) dalam dokumen; hanya nama variabel env.

Daftar File

- [dashboard.md](#)
- [pantau.md](#)
- [screener.md](#)
- [rekomendasi.md](#)
- [ruang-keputusan.md](#)
- [jejak-sinyal.md](#)
- [backtest.md](#)
- [faktor.md](#)
- [radar-smart-money.md](#)
- [foreign-flow.md](#)
- [aliran-dana-emiten.md](#)
- [sentimen.md](#)
- [aktivitas-broker.md](#)
- [sektor.md](#)
- [halaman-detail.md](#)

Build PDF

```
cd d:\Project\market-labs\idx-web\docs
& "d:\Project\market-labs\idx-scraper\.venv\Scripts\python.exe" build-pdf.py
```

Output: [Market-Labs-Dokumentasi-Menu.pdf](#)

Aktivitas Broker (/broker-activity)

1. Ringkasan Fungsi

Peringkat emiten berdasarkan skor akumulasi broker (kombinasi faktor aliran yang lolos uji IC), disertai struktur konsentrasi broker pasar dan uji statistik faktor. Menjawab: "faktor aliran mana yang terbukti, dan emiten mana yang skornya tertinggi hari ini?" Pengguna: analis dan PM. Skor hanya tampil bila tervalidasi.

2. Route & Berkas

- URL: /broker-activity → [app/broker-activity/page.tsx](#)
- Komponen: FlowTimelineCard ([components/FlowTimelineCard.tsx](#)), BrokerFlowCard ([components/BrokerFlowCard.tsx](#)), Card
- Hook: useBrokerActivity(25) ([hooks.ts:151](#), refresh 300 detik); useBrokerFlow ([hooks.ts:117](#))
- Backend: GET /api/broker-activity?limit=25 ([app.py:234](#)) → get_broker_activity ([analytics.py:2333](#)) → broker_activity_snapshot ([analytics.py:2192](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Peringkat Skor Akumulasi

Field	Isi
Nama card	Peringkat Skor Akumulasi
Komponen	broker-activity/page.tsx ~baris 355–363
Fungsi	Daftar emitenurut skor 0–100 dari faktor aliran yang tervalidasi
Sumber data	GET /api/broker-activity → get_broker_activity (analytics.py:2333); skor dari broker_activity_snapshot (satu sumber bersama Screener dan Ruang Keputusan)
Rumus/Logika	Composite faktor yang lolos gate: mean IC ≥ 0,05 dan ICIR ≥ 0,5; arah mengikuti tanda IC. Skor relatif terhadap pasar hari itu. Pilih emiten untuk timeline (klik baris)
Periode/Window	Lookback panel 60 hari; horizon bobot = WEIGHT_HORIZON
Interaksi	Klik baris → timeline aliran dana muncul di bawah
Empty/Loading/Error	Belum tervalidasi → validated=false, rows kosong, status "belum tervalidasi"

Uji Statistik Faktor (IC)

Field	Isi
Nama card	Uji Statistik Faktor (IC)
Komponen	broker-activity/page.tsx ~baris 364–373
Fungsi	Faktor mana yang layak dipakai; faktor gagal tetap ditampilkan tapi tanpa bobot
Sumber data	broker_activity_snapshot.factors ← research.factor_ic_history (run terbaru)
Rumus/Logika	ba.select_factors (research/broker_activity.py) menerapkan gate IC
Periode/Window	Run IC terbaru; horizon WEIGHT_HORIZON
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan "Belum ada run IC" bila tabel kosong

Struktur Broker Pasar

Field	Isi
Nama card	Struktur Broker Pasar
Komponen	broker-activity/page.tsx ~baris 374–380
Fungsi	Konsentrasi transaksi per firma broker, seluruh pasar
Sumber data	GET /api/broker-activity → field market ← broker_store/research.broker_daily (data broker EOD asli IDX)
Rumus/Logika	Porsi transaksi per firma; bukan proksi
Periode/Window	Tanggal EOD terbaru (market.date)
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton / ErrorState "Gagal memuat struktur broker."

Komposisi Broker & Timeline (bagian bawah halaman)

Field	Isi
Nama card	Komposisi Broker; Timeline Aliran Dana
Komponen	BrokerFlowCard (BrokerFlowCard.tsx); FlowTimelineCard (FlowTimelineCard.tsx)

Field	Isi
Fungsi	Komposisi kategori broker; timeline skor satu emiten
Sumber data	GET /api/broker-flow (app.py:221); GET /api/stocks/{code}/broker-activity (app.py:378)
Rumus/Logika	Lihat Aliran Dana Emiten
Periode/Window	Lookback 60 sesi (timeline)
Interaksi	Timeline muncul setelah klik baris di tabel
Empty/Loading/Error	Lihat Aliran Dana Emiten

4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest broker EOD + harga + foreign → Postgres (broker_daily, latest_pit, stock_daily)
→ research.ic.build_factor_panel (lookback 60 hari, min_history 60)
→ research.broker_activity.select_factors / latest_factor_rows / composite_scores
→ broker_activity_snapshot (cache 1 jam) → get_broker_activity
→ GET /api/broker-activity?limit=25 → useBrokerActivity (300 s) → tabel + kartu
```

Snapshot yang sama juga dipakai [Screener](#) (min_broker_score) dan [Ruang Keputusan](#).

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed sebagian:** data broker EOD diisi job `refresh_s2` (16:05) dan backfill broker 16:30 WIB ([cli.py](#)). IC diisi job `daily_ic` (Senin–Jumat 06:30 WIB).
- **On-demand:** snapshot dihitung saat request pertama setelah cache kosong.
- **Reset cache:** POST `/api/cache/clear`, dipanggil setiap pipeline refresh.
- **Refresh UI:** SWR 300 detik.
- **Idempotensi:** deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback:** tidak tervalidasi → tidak ada skor palsu; UI menampilkan status.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada [Faktor & Kalibrasi](#) (gate IC dan bobot).
- Ditampilkan juga di [Screener](#) dan [Ruang Keputusan](#).
- Timeline membuka [Aliran Dana Emiten](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Skor 0 tidak sama dengan "tidak ada data": emiten tanpa histori flow ≥ 21 hari tidak diberi skor.
- Tervalidasi = minimal satu faktor lolos gate; bila tidak, halaman menjelaskan alasannya (`reason`).
- Struktur broker pasar adalah data asli IDX, berlaku untuk seluruh pasar.

Aliran Dana Emiten (/flow + /flow/[code])

1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman untuk membaca aliran dana satu emiten: arah asing harian, timeline skor akumulasi, dan komposisi broker. Pengguna: analis yang sudah memilih emiten dan ingin melihat jejak aliran. Tanpa kode, halaman menampilkan pemilih dan empty state.

2. Route & Berkas

- URL indeks: /flow → [app/flow/page.tsx](#) (tanpa emiten)
- URL detail: /flow/[code] → [app/flow/\[code\]/page.tsx](#) [BELUM TERVERIFIKASI nama berkas]
- Workspace: [app/flow/FlowWorkspace.tsx](#)
- Komponen: ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard ([components/](#))
- Hook: useWatchlist() (untuk saran cepat, [hooks.ts](#)); useStockForeignFlow(code, 30, 10) ([hooks.ts:129](#)); useStockBrokerActivity(code, lookback) ([hooks.ts:227](#), 300 detik); useBrokerFlow(20, 5) ([hooks.ts:117](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Pemilih Emiten (StockPicker)

Field	Isi
Nama card	Pemilih emiten
Komponen	FlowWorkspace.tsx (StockPicker)
Fungsi	Input kode dan saran cepat (8 kode dari watchlist)
Sumber data	useWatchlist() → GET /api/watchlist (app.py:244)
Rumus/Logika	Filter kode berdasarkan teks; emiten aktif selalu ditawarkan
Periode/Window	—
Interaksi	Ketik kode + Enter/Lihat → /flow/{KODE}; chip cepat → link
Empty/Loading/Error	Saran kosong bila watchlist kosong

Arus Asing (ForeignFlowCard)

Field	Isi
Nama card	Arus Asing
Komponen	ForeignFlowCard.tsx (code prop)
Fungsi	Arah net asing harian, streak, flip terakhir, dan lama sejak flip
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/foreign-flow?days=30&peer_days=10 (app.py:397) → get_stock_foreign_flow (analytics.py:318); cache stock_foreign_flow:{code}:{days}:{peer_days}:{peer_limit}
Rumus/Logika	Arah = tanda net asing harian; streak = jumlah sesi berturut-turut searah; flip = pergantian tanda; peer = emiten sebanding
Periode/Window	30 sesi; peer 10 sesi
Interaksi	Hover pada titik peer; "Emiten ini" ditandai
Empty/Loading/Error	Pesan "Belum ada data aliran asing..." bila kosong; skeleton; error message

Timeline Aliran Dana (FlowTimelineCard)

Field	Isi
Nama card	Timeline Aliran Dana
Komponen	FlowTimelineCard.tsx
Fungsi	Skor akumulasi per tanggal dan median pasar sebagai pembanding
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/broker-activity?lookback=60 (app.py:378) → get_stock_broker_activity (analytics.py:2578); skor dari broker_activity_snapshot (analytics.py:2192)
Rumus/Logika	Skor 0–100 dari faktor aliran yang lolos gate IC; median = median skor pasar pada tanggal itu
Periode/Window	Lookback 60 sesi (default)
Interaksi	Tooltip per titik: tanggal, skor, median
Empty/Loading/Error	Pesan: butuh ≥ 2 sesi berskor dan faktor tervalidasi IC

Komposisi Broker (BrokerFlowCard)

Field	Isi
Nama card	Komposisi Broker
Komponen	BrokerFlowCard.tsx (compact)

Field	Isi
Fungsi	Porsi nilai transaksi per kategori broker: asing, lokal, BUMN
Sumber data	GET /api/broker-flow?days=20&top_n=5 (app.py:221) → get_broker_flow (analytics.py:2055); tabel research.broker_daily
Rumus/Logika	Nilai per kategori dibagi total; kategori dari map kurasi idx_scraper.broker_flow
Periode/Window	20 sesi, top 5
Interaksi	Toggle peta broker (showMap)
Empty/Loading/Error	Pesan: isi lewat idx_serve (job 16:30) atau python -m scripts.backfill_broker_eod

4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest EOD (foreign_flow, broker_daily) → Postgres
→ analytics.get_stock_foreign_flow / get_stock_broker_activity / get_broker_flow
→ GET /api/stocks/{code}/... → SWR → ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process (600–3600 detik). Data sumber diisi job EOD.
- **Job:** refresh_s2 16:05 WIB, refresh_s2_late 16:20 WIB; broker EOD 16:30 WIB ([cli.py](#)).
- **Refresh UI:** SWR 30 detik (foreign, broker flow), 300 detik (broker activity per emiten).
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear.
- **Idempotensi:** upsert per (tanggal, emiten/broker) [BELUM TERVERIFIKASI detail upsert].
- **Fallback:** pesan kosong; tidak ada sumber alternatif.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Dibuka dari [Foreign Flow](#), [Aktivitas Broker](#), dan [Halaman Detail Emiten](#).
- Skor berasal dari [Faktor & Kalibrasi](#) (IC gate).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Timeline butuh minimal 2 sesi berskor dan faktor tervalidasi; bila tidak, kartu kosong.
- Komposisi broker bersifat pasar, bukan per emiten.
- Data EOD: tidak real-time.

Backtest (/backtest)

1. Ringkasan Fungsi

Simulasi strategi di atas data historis untuk menguji apakah sebuah aturan entry/exit layak dipakai. Menjawab: "kalau aturan ini dijalankan sejak tanggal X dengan biaya nyata, hasilnya bagaimana dibanding beli-dan-tahan?" Pengguna: analis dan PM yang menguji ide sebelum dipakai. Halaman ini **hanya menghitung on-demand**; tidak ada hasil yang disimpan.

2. Route & Berkas

- URL: /backtest → [app/backtest/page.tsx](#)
- Hook: useBacktestConfig() ([hooks.ts:410](#), refresh 300 detik) dan runBacktest ([api.ts:118](#))
- Backend: [simulation.py](#), endpoint [app.py:693](#) (config) dan [app.py:699](#) (run, POST)

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Form Konfigurasi (strategi, parameter, biaya, rebalance)

Field	Isi
Nama card	Konfigurasi Backtest
Komponen	backtest/page.tsx
Fungsi	Pilih strategi, parameter, rentang tanggal, daftar emiten, biaya, dan frekuensi rebalance
Sumber data	GET /api/backtest/config (app.py:693) → simulation.get_config() (simulation.py:296)
Rumus/Logika	Nilai default dan batas diambil dari konstanta: DEFAULT_COSTS (simulation.py:56), COST_LIMITS, REBALANCE_OPTIONS (daily/weekly/monthly, default weekly), MAX_CODES=60, MAX_DAYS=756
Periode/Window	Rentang tanggal dipilih pengguna, maksimum 756 hari
Interaksi	Ubah parameter → tombol jalankan → POST /api/backtest/run
Empty/Loading/Error	Skeleton saat config dimuat; pesan error bila gagal

Strategi yang Tersedia

Field	Isi
Nama card	Pilihan Strategi
Komponen	backtest/page.tsx
Fungsi	Tiga strategi: <code>ma_cross</code> , <code>momentum_top</code> , <code>rsi_oversold</code> , masing-masing dengan ParamSpec sendiri
Sumber data	STRATEGIES (simulation.py:234)
Rumus/Logika	<code>ma_cross</code> : sinyal dari persilangan rata-rata bergerak; <code>momentum_top</code> : peringkat return terkuat; <code>rsi_oversold</code> : entry saat RSI di bawah ambang. Detail parameter ada di ParamSpec
Periode/Window	Dikendalikan parameter setiap strategi
Interaksi	Pilih strategi → form parameter berubah
Empty/Loading/Error	Tidak relevan (daftar statis dari backend)

Hasil (Hasil)

Field	Isi
Nama card	Hasil
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 514
Fungsi	Empat angka utama: total return neto, Alpha vs buy & hold, Max drawdown, Sharpe
Sumber data	POST /api/backtest/run (app.py:699) → simulation.run_backtest (simulation.py:546)
Rumus/Logika	Return dari equity curve neto biaya. Sharpe memakai TRADING_DAYS_PER_YEAR=252 (simulation.py). Alpha = return strategi - return benchmark
Periode/Window	Rentang tanggal backtest
Interaksi	Tidak ada drill-down
Empty/Loading/Error	Muncul setelah run selesai; error ditampilkan bila backend gagal

Equity Curve

Field	Isi
Nama card	Equity Curve
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 537 (Recharts)
Fungsi	Pertumbuhan nilai portofolio strategi vs benchmark dari waktu ke waktu
Sumber data	Field <code>equity_curve</code> pada respons <code>run_backtest</code>

Field	Isi
Rumus/Logika	Nilai portofolio harian setelah biaya
Periode/Window	Seluruh rentang backtest
Interaksi	Hover untuk nilai per tanggal
Empty/Loading/Error	Tidak tampil bila belum ada run

Perbandingan Metrik

Field	Isi
Nama card	Perbandingan Metrik
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 549
Fungsi	Metrik kotor (<code>gross_metrics</code>) vs neto (<code>metrics</code>) dan benchmark (<code>benchmark</code>)
Sumber data	<code>run_backtest</code> → <code>metrics</code> , <code>gross_metrics</code> , <code>benchmark</code>
Rumus/Logika	Gross = sebelum biaya; neto = sesudah biaya; benchmark = equal-weighted buy & hold
Periode/Window	Seluruh rentang backtest
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Tidak tampil bila belum ada run

Dampak Biaya

Field	Isi
Nama card	Dampak Biaya
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 561
Fungsi	Total biaya, komisi+pajak, slippage, dan cost drag
Sumber data	<code>run_backtest</code> → <code>costs</code> , <code>cost_impact</code>
Rumus/Logika	Komisi <code>commission_pct</code> 0,15%; pajak jual <code>sell_tax_pct</code> 0,1%; slippage <code>slippage_pct</code> 0,1%; partisipasi dibatasi <code>max_adv_pct</code> 2% dari ADV (<code>DEFAULT_COSTS</code> , <code>simulation.py:56</code>)
Periode/Window	Seluruh rentang backtest
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Tidak tampil bila belum ada run

Ledger Rebalance

Field	Isi
Nama card	Ledger Rebalance
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 599
Fungsi	Catatan setiap transaksi per tanggal rebalance (beli/jual, jumlah, harga)
Sumber data	Field <code>ledger</code> pada <code>run_backtest</code>
Rumus/Logika	Dihasilkan saat rebalance sesuai frekuensi (daily/weekly/monthly)
Periode/Window	Per tanggal rebalance
Interaksi	Scroll tabel
Empty/Loading/Error	Kosong bila strategi tidak memicu transaksi

Cara Membaca Hasil

Field	Isi
Nama card	Cara membaca hasil
Komponen	backtest/page.tsx ~baris 616
Fungsi	Panduan interpretasi. Memuat catatan point-in-time: sinyal hanya memakai data yang sudah tersedia pada tanggal keputusan
Sumber data	Teks statis
Rumus/Logika	—
Periode/Window	—
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	—

4. Data Flow (end-to-end)

```
Postgres (prices/OHLCV, stock_daily, index_quotes)
→ simulation.run_backtest (point-in-time, biaya, rebalance)
→ POST /api/backtest/run (compute-only, tanpa cache)
```

```
→ api.ts runBacktest → state lokal halaman  
→ Recharts (equity curve) + tabel (metrik, biaya, ledger)
```

Config: GET /api/backtest/config → useBacktestConfig (SWR 300 detik) → form.

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand:** setiap run menghitung ulang dari data harga tersimpan. Hasil tidak disimpan ke DB.
- **Job terjadwal:** tidak ada. Backtest tidak ikut pipeline refresh.
- **Refresh UI:** hasil tidak auto-refresh; pengguna menekan jalankan.
- **Idempotensi:** input sama + data harga sama → hasil sama (deterministik).
- **Fallback:** bila data harga kurang untuk rentang, backend mengembalikan error; UI menampilkan pesan.
- **Update data harga:** mengikuti pipeline EOD (lihat [README](#)); backtest hanya membaca.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada data harga dari pipeline EOD (menu [Dashboard](#), [Pantau](#)).
- Definisi faktor di strategi tidak terkait langsung dengan bobot [Faktor & Kalibrasi](#); keduanya terpisah.

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Maksimum 60 emiten dan 756 hari per run (`MAX_CODES`, `MAX_DAYS`).
- Benchmark selalu equal-weighted buy & hold dari emiten yang sama.
- Biaya default adalah asumsi; ubah di form bila kondisi berbeda.
- Hasil lampau bukan jaminan. Metrik dengan sampel kecil mudah bias.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nilai pasti parameter `ParamSpec` per strategi dan rumus Sharpe/drawdown di baris kode; cek `simulation.py` sebelum dikutip angka.

Dashboard (/)

1. Ringkasan Fungsi

Halaman pembuka: satu layar menjawab "bagaimana kondisi pasar hari ini?". Menampilkan IHSG, regime volatilitas, narasi pasar, ringkasan breadth, leaderboard likuiditas, sinyal teknikal, dan chart emiten terpilih. Pengguna: semua (trader, analis, PM). Dipakai saat membuka aplikasi / cek cepat kondisi sesi.

2. Route & Berkas

- URL: / → [app/page.tsx](#)
- Komponen: [MarketOverview](#), [MarketNarration](#), [TopLeadersPanel](#), [TopBrokersPanel](#), [SignalsPanel](#), [TechnicalChart](#), [MarketRegimeCard](#), [LastUpdated](#)
- Hooks: `useMarketOverview`, `useMarketTradeSummary`, `useMarketRegime`, `useMarketLeaders`, `useTopBrokers`, `useSignals`, `useTechnical`, `useNarration` ([hooks.ts](#))

3. Penjelasan Per-Card

Hero IHSG (Volume/Value/Emiten + Regular/Non-Regular)

Field	Isi
Nama card	IHSG · Composite (hero)
Komponen	HeroIndex / SegmentBox di app/page.tsx:41
Fungsi	Harga IHSG + perubahan, volume/value total, jumlah emiten aktif, rincian pasar regular vs non-regular
Sumber data	GET /api/market/overview (app.py:179) → <code>services.get_market_overview</code> (services.py:200) → tabel <code>index_quotes</code> ; GET /api/market/trade-summary → <code>research.market_segment_daily</code>
Rumus/Logika	<code>index_quotes</code> close/change/percent; segment share = value segmen ÷ total (services.py:55 <code>_segment</code> , <code>_share</code>)
Periode/Window	Sesi terbaru; volume dalam lot (1 lot = 100 lembar)
Interaksi	Hover InfoHint untuk definisi pasar
Empty/Loading/Error	Bila <code>trade.date</code> null → teks "data sesi terbaru belum tersedia"

Suasana Pasar (Regime)

Field	Isi
Nama card	Suasana Pasar
Komponen	MarketRegimeCard.tsx
Fungsi	Status tren & volatilitas IHSG (ADX(14)+DI, realized vol 20 hari)
Sumber data	GET /api/market/regime (app.py:197) → <code>analytics.get_market_regime</code> (analytics.py:62) → <code>index_summary_daily</code> , fallback breadth <code>research.latest_pit</code>
Rumus/Logika	Regime dari ADX/DI + realized vol → label tren/ranging/transisi; klasifikasi di <code>research/regime.py</code>
Periode/Window	20 hari (vol), ADX 14
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error via States.tsx

Narasi Pasar

Field	Isi
Nama card	Narasi Pasar
Komponen	MarketNarration.tsx
Fungsi	Ringkasan teks kondisi pasar (breadth, foreign, top movers)
Sumber data	GET /api/market/narration (app.py:512) → <code>analytics.get_market_narration</code> (analytics.py:1323) → <code>research.latest_pit</code>
Rumus/Logika	Agregasi qty value/volume/foreign_net per <code>trade_date</code> (analytics.py:1344-1365)
Periode/Window	Sesi terbaru
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error

Ringkasan Pasar (Breadth)

Field	Isi
Nama card	Ringkasan Pasar
Komponen	MarketOverview.tsx
Fungsi	Jumlah naik/turun/stagnan, breadth

Field	Isi
Sumber data	GET /api/market/overview → services.get_market_overview → index_quotes
Rumus/Logika	Agregasi field totals di get_market_overview
Periode/Window	Sesi terbaru
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error

Leaderboard (Volume / Value / Frekuensi)

Field	Isi
Nama card	Top Leader (3 varian)
Komponen	TopLeadersPanel.tsx (metric="volume"/"value"/"frequency")
Fungsi	5 emiten teratas per metrik likuiditas
Sumber data	GET /api/market/leaders?metric= (app.py:207) → services.get_market_leaders (services.py:490) → stock_summary_daily/stock_quotes
Rumus/Logika	Realtime dari stock_quotes saat jam bursa, EOD dari stock_summary_daily (services.py:377 _leaders_eod, :424 _leaders_intraday)
Periode/Window	Sesi terbaru
Interaksi	Klik emiten → set selected → chart di bawah
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error

Top Broker

Field	Isi
Nama card	Top Broker
Komponen	TopBrokersPanel.tsx ; logo kode broker lewat TickerLogo.tsx basePath="/logos/brokers", monogram bila file tidak ada
Fungsi	Broker teraktif per nilai transaksi, dengan logo di samping kode broker
Sumber data	GET /api/market/top-brokers (app.py:215) → services.get_top_brokers (services.py:507) → research.broker_daily
Rumus/Logika	Rank value per broker_code pada trade_date terbaru
Periode/Window	EOD harian seluruh pasar
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error

Trading Signals

Field	Isi
Nama card	Trading Signals
Komponen	SignalsPanel.tsx
Fungsi	Sinyal BUY/SELL/HOLD rule-based per emiten
Sumber data	GET /api/signals (app.py:304) → services.get_signals (services.py:1051) → research.latest_pit
Rumus/Logika	SMA20/50 + RSI(14) rule-based (SignalsPanel.tsx:128)
Periode/Window	SMA20/50, RSI 14, min 25 hari (services.py:1051)
Interaksi	Klik emiten → chart
Empty/Loading/Error	Skeleton/Empty/Error

Technical Chart

Field	Isi
Nama card	Technical Chart
Komponen	TechnicalChart.tsx
Fungsi	Close, MA20/50, Bollinger, RSI, MACD
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/technical (app.py:325) → services.get_technical_chart (services.py:1098) → stock_daily, live bar dari stock_quotes
Rumus/Logika	OHLC historis + live bar di-merge (services.py:667 _live_bar, :692 _merge_live_bar)
Periode/Window	~60 sesi
Interaksi	Tampil saat ada emiten terpilih
Empty/Loading/Error	Empty bila belum pilih emiten

4. Data Flow (end-to-end)

IDX/DataIDX → cf_transport.py → live_capture.py → PostgreSQL (index_quotes, stock_quotes, index_summary_daily, stock_summary_daily, research.broker_daily, research.latest_pit) → analytics.py/services.py → FastAPI (/api/market/*, /api/signals, /api/stocks/{code}/technical) →

SWR (30s) → `app/page.tsx` render.

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Kapan dibuat:** campuran — `overview/leaders` on-demand dari snapshot terbaru; `trade-summary` dari agregat EOD.
- **Job:** interval `idx` (60s, refresh index), `wl` (60s, watchlist/leaders). Cron EOD `refresh_s2` 16:05 mengisi snapshot harian. Lihat [cli.py](#).
- **Refresh UI:** SWR 30s (`overview/leaders/signals/technical`), 60s (`trade-summary/narration`), 300s (regime).
- **Idempotensi:** upsert pada `trade_date/code`.
- **Fallback:** breadth dari `research.latest_pit` bila `index_summary_daily` kosong.

6. Dependensi & Relasi Menu

Feed ke hampir semua menu lain (klik emiten → `/stock/[code]`). Bergantung pada EOD pipeline yang juga mengisi Radar/Foreign/Aliran Dana.

7. Batasan & Edge Case

- Angka volume/value final hanya setelah pasar tutup.
- Data delayed ~5–15 menit (label UI).
- `stock_quotes` (live) bisa stale di luar jam bursa; leaderboard jatuh ke EOD.

Faktor & Kalibrasi (/faktor)

1. Ringkasan Fungsi

Menampilkan faktor mana yang terbukti memprediksi return (uji IC), bobot composite yang aktif, dan riwayat rekalibrasi. Menjawab: "faktor apa yang dipakai sistem sekarang dan seberapa kuat buktinya?" Pengguna: analis yang mengaudit model. Dibaca sebagai hasil run IC harian; bukan input interaktif.

2. Route & Berkas

- URL: /faktor → [app/faktor/page.tsx](#)
- Hook: useFactorsOverview() ([hooks.ts:293](#), refresh 600 detik)
- Hook pendukung: useRegimeHistory(90) ([hooks.ts:300](#))
- Backend: GET /api/factors/overview ([app.py:593](#)) → get_factors_overview ([analytics.py:1859](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Bobot Composite Aktif

Field	Isi
Nama card	Bobot Composite Aktif
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 238
Fungsi	Bobot tiap faktor pada skor composite untuk horizon 10 sesi
Sumber data	research.factor_ic_history (kolom weight) → get_factors_overview; fallback konstanta FACTOR_WEIGHTS (vol_21d, turnover_21d, dist_52w_high)
Rumus/Logika	Bobot dari run IC terbaru untuk horizon 10. Bila tabel kosong, pakai fallback statis
Periode/Window	Run IC terbaru (max(run_date))
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Fallback ke bobot statis bila belum ada run

Regime IHSG Historis

Field	Isi
Nama card	Regime IHSG Historis
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 241
Fungsi	Riwayat regime pasar untuk konteks: faktor bisa bekerja beda di tiap regime
Sumber data	GET /api/market/regime/history?days=90 (app.py:599) → get_regime_history (analytics.py:1940)
Rumus/Logika	Klasifikasi regime harian (lihat Dashboard)
Periode/Window	90 hari
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Placeholder bila data kosong

IC per Faktor — Horizon 5

Field	Isi
Nama card	IC per Faktor (Horizon 5)
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 246
Fungsi	Mean IC, ICIR, t-stat, hit rate, jumlah hari, status eligible per faktor pada horizon 5 sesi
Sumber data	research.factor_ic_history (run terbaru) → get_factors_overview
Rumus/Logika	IC = Spearman rank correlation antara faktor dan return ke depan. Standard error Newey-West lag 5. Lolos bila $ IC \geq 0,05$ dan $ ICIR \geq 0,5$ (footer halaman)
Periode/Window	Horizon 5 sesi; n_days = jumlah hari observasi
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila belum ada run IC

IC per Faktor — Horizon 10

Field	Isi
Nama card	IC per Faktor (Horizon 10)
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 249
Fungsi	Sama seperti horizon 5, pada horizon 10 sesi. Horizon ini dipakai untuk bobot composite
Sumber data	Sama dengan horizon 5
Rumus/Logika	Sama

Field	Isi
Periode/Window	Horizon 10 sesi
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Sama

Riwayat Rekalibrasi

Field	Isi
Nama card	Riwayat Rekalibrasi
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 253
Fungsi	Bobot dan IC 12 run terakhir, untuk melihat stabilitas bobot
Sumber data	<code>research.factor_ic_history (history, 12 run) → get_factors_overview</code>
Rumus/Logika	Snapshot per <code>run_date</code>
Periode/Window	12 run terakhir
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Kosong bila belum ada histori

Registry Faktor

Field	Isi
Nama card	Registry Faktor
Komponen	faktor/page.tsx ~baris 257
Fungsi	Definisi tiap faktor (nama, arti, arah)
Sumber data	<code>FACTOR_DEFINITIONS</code> (analytics.py)
Rumus/Logika	Teks definisi statis
Periode/Window	—
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	—

4. Data Flow (end-to-end)

```
Harga EOD (Postgres) → research.ic (build panel, IC harian)
→ research.factor_ic_history (per run_date) [job daily_ic 06:30 WIB]
→ analytics.get_factors_overview (cache default)
→ GET /api/factors/overview → useFactorsOverview (600 s) → kartu faktor
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed:** IC dihitung job terjadwal `daily_ic` (Senin–Jumat 06:30 WIB, [cli.py](#)) dan disimpan ke `research.factor_ic_history`. Halaman hanya membaca.
- **Manual:** `idx ic` (disebut di pesan kosong [analytics.py](#)).
- **Cache:** respons di-cache in-process; `POST /api/cache/clear` ([app.py:516](#)) mengosongkannya.
- **Refresh UI:** SWR 600 detik.
- **Idempotensi:** satu baris per (`run_date`, faktor, horizon); run ulang menimpa.
- **Fallback:** bobot statis `FACTOR_WEIGHTS` bila tabel kosong.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bobot dan status eligible dipakai [Aktivitas Broker](#), [Ruang Keputusan](#), dan [Screener](#).
- Konteks regime berasal dari [Dashboard](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Faktor yang gagal ambang tetap tampil untuk transparansi tapi tidak diberi bobot.
- Data kurang dari histori minimum menghasilkan IC tidak stabil; lihat `n_days`.
- Bila job `daily_ic` gagal, halaman menampilkan run terakhir yang berhasil (tanggal `run_date` tidak berubah).
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nama tabel `research.factor_ic_history` vs skema SQL di `sql/`; cocokkan sebelum dijadikan acuan migrasi.

Foreign Flow (/foreign)

1. Ringkasan Fungsi

Peringkat emiten dengan arus beli dan jual bersih asing dalam 20 sesi terakhir. Menjawab: "asing sedang masuk atau keluar di saham mana?" Pengguna: trader dan analis yang memantau posisi asing. Data EOD.

2. Route & Berkas

- URL: /foreign → [app/foreign/page.tsx](#)
- Hook: useForeignFlow(days=20) ([hooks.ts:195](#), refresh 30 detik)
- Backend: GET /api/foreign-flow?days=20 ([app.py:392](#)) → get_foreign_flow ([analytics.py:250](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Top Net Buy

Field	Isi
Nama card	Top Net Buy
Komponen	foreign/page.tsx ~baris 100–140
Fungsi	Emiten dengan akumulasi asing terbesar
Sumber data	GET /api/foreign-flow → get_foreign_flow (analytics.py:250); tabel foreign_flow / latest_pit.foreign_net
Rumus/Logika	Jumlah net asing per emiten selama 20 sesi, diurutkan menurun. Tiap baris menampilkan kode, persen, dan net (format ringkas)
Periode/Window	20 sesi (subtitle "Akumulasi asing terbesar")
Interaksi	Klik kode → Aliran Dana Emiten atau detail emiten
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila tidak ada data; skeleton saat memuat

Top Net Sell

Field	Isi
Nama card	Top Net Sell
Komponen	foreign/page.tsx ~baris 100–140
Fungsi	Emiten dengan distribusi asing terbesar
Sumber data	Sama dengan Top Net Buy
Rumus/Logika	Urutkan net asing menaik (paling negatif)
Periode/Window	20 sesi (subtitle "Distribusi asing terbesar")
Interaksi	Klik kode → detail
Empty/Loading/Error	Sama dengan Top Net Buy

4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest EOD asing (Postgres: foreign_flow, latest_pit.foreign_net)
→ analytics.get_foreign_flow (20 sesi)
→ GET /api/foreign-flow?days=20 → useForeignFlow (30 s) → dua kartu
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process; data dasar diisi job pipeline refresh_s2 (16:05 WIB) dan refresh_s2_late (16:20 WIB).
- **Refresh UI**: SWR 30 detik; data tetap EOD sehingga tidak berubah intraday.
- **Reset cache**: POST /api/cache/clear ([app.py:516](#)).
- **Idempotensi**: net dihitung ulang dari data tersimpan; deterministik.
- **Fallback**: tidak ada sumber alternatif; kosong bila data asing belum diisi.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Sumber untuk [Radar Smart Money](#) dan [Sentimen](#).
- Detail per emiten di [Aliran Dana Emiten](#) dan [Halaman Detail Emiten](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Hanya 20 sesi; ubah parameter days di backend bila perlu rentang lain.
- Data EOD: tidak mencerminkan transaksi intraday.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Baris tabel dan kolom persis yang dibaca get_foreign_flow (analytics.py:250–317).

Halaman Detail Emiten (/stock/[code])

1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman lengkap untuk satu emiten: grafik teknikal, sinyal, kepemilikan, arus asing, aliran dana, broker, event study, dan riwayat harga. Pengguna: analis yang sudah memilih emiten dari menu lain. Navigasi prev/next mengikuti urutan watchlist.

2. Route & Berkas

- URL: /stock/[code] → [app/stock/\[code\]/page.tsx](#)
- Komponen (diimpor di [page.tsx](#) baris 7–18): `TechnicalChart`, `HistoryTable`, `SignalsPanel`, `BrokerSummary`, `ForeignFlowCard`, `FlowTimelineCard`, `BrokerFlowCard`, `BrokerActivityCard`, `RegimeBanner`, `EventStudyCard`, `SmartMoneyBanner`, `OwnershipCard`
- Hook: `useWatchlist()` (navigasi prev/next, [hooks.ts](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Header & Navigasi Emiten

Field	Isi
Nama card	Header kode + tombol prev/next
Komponen	stock/[code]/page.tsx baris 30–80
Fungsi	Menampilkan kode dan pindah ke emiten sebelum/sesudah dalam watchlist
Sumber data	GET /api/watchlist (app.py:244)
Rumus/Logika	Urutan array watchlist; prev/next = indeks ± 1
Periode/Window	—
Interaksi	Tombol prev/next → /stock/{kode}
Empty/Loading/Error	Tombol nonaktif bila tidak ada tetangga

Grafik Teknikal (TechnicalChart)

Field	Isi
Nama card	Grafik Teknikal
Komponen	<code>components/TechnicalChart.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Candlestick dengan indikator (SMA, MACD, RSI)
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/technical (app.py:325) → <code>services.get_technical_chart</code> (services.py:1098); hook <code>useTechnical</code> refresh 30 detik
Rumus/Logika	Indikator dihitung di backend dari OHLC
Periode/Window	Ditentukan backend [BELUM TERVERIFIKASI]
Interaksi	Hover per candle
Empty/Loading/Error	Skeleton; pesan error

Sinyal (SignalsPanel)

Field	Isi
Nama card	Sinyal
Komponen	<code>components/SignalsPanel.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Sinyal BUY/SELL untuk emiten ini
Sumber data	GET /api/signals?min_days=... (app.py:304); hook <code>useSignals</code> , 30 detik
Rumus/Logika	Lihat Jejak Sinyal
Periode/Window	Parameter <code>min_days</code>
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong

Kepemilikan (OwnershipCard)

Field	Isi
Nama card	Kepemilikan
Komponen	<code>components/OwnershipCard.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Komposisi pemegang saham
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/ownership (app.py:439) → <code>get_stock_ownership</code> (analytics.py:1004); cache 600 detik; hook 3600 detik
Rumus/Logika	Dari data kepemilikan tersimpan (tabel <code>research.ownership</code>)

Field	Isi
Periode/Window	Periode laporan kepemilikan
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong

Arus Asing, Timeline, Broker

Field	Isi
Nama card	Arus Asing; Timeline Aliran Dana; Komposisi Broker; Aktivitas Broker
Komponen	ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard, BrokerActivityCard
Fungsi	Lihat Aliran Dana Emiten dan Aktivitas Broker
Sumber data	/api/stocks/{code}/foreign-flow, /broker-activity, /api/broker-flow
Rumus/Logika	Lihat menu terkait
Periode/Window	Lihat menu terkait
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Lihat menu terkait

Broker Summary (BrokerSummary)

Field	Isi
Nama card	Ringkasan Broker
Komponen	components/BrokerSummary.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Broker teratas untuk emiten ini
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/brokers (app.py:336); hook refresh 30 detik
Rumus/Logika	Dari broker_summary per emiten
Periode/Window	Tanggal EOD
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong

Event Study (EventStudyCard)

Field	Isi
Nama card	Event Study
Komponen	components/EventStudyCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Reaksi harga di sekitar event (dividen, aksi korporasi, pengumuman)
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/events (app.py:584) → get_stock_events (analytics.py:1809); cache 6 jam
Rumus/Logika	Return abnormal sekitar tanggal event [BELUM TERVERIFIKASI window]
Periode/Window	Window event
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong

Riwayat Harga (HistoryTable)

Field	Isi
Nama card	Riwayat Harga
Komponen	components/HistoryTable.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Tabel OHLCV harian
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/history?limit=... (app.py:314); hook refresh 30 detik
Rumus/Logika	Data mentah dari tabel harga
Periode/Window	Parameter limit
Interaksi	Scroll
Empty/Loading/Error	Pesan kosong

4. Data Flow (end-to-end)

```
Postgres (stock_daily, stock_quotes, foreign_flow, broker_summary, research.*)
→ endpoint /api/stocks/{code}/* (app.py)
→ SWR hook per kartu (lib/hooks.ts)
→ komponen kartu di halaman stock/[code]
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Campuran:** harga dan broker dibaca langsung dari DB (refresh 30 detik); skor dan event di-cache.
- **Job:** lihat [README](#) bagian scheduler.
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear.
- **Fallback:** kartu kosong menampilkan pesannya sendiri; kartu lain tetap jalan.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Menggabungkan [Sinyal/Jejak Sinyal](#), [Foreign Flow](#), [Aliran Dana Emiten](#), [Aktivitas Broker](#), [Radar Smart Money](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Watchlist kosong → navigasi prev/next tidak tersedia.
- Banyak kartu memakai data EOD; data intraday hanya tersedia bila capture berjalan.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nama berkas dan baris untuk komponen bertanda; cek sebelum dikutip.

Jejak Sinyal (/jejak-sinyal)

1. Ringkasan Fungsi

Rapor kejujuran sinyal BUY/SELL: hit-rate, return setelah sinyal, selisih vs pasar equal-weight, dipecah per regime IHSG. Menjawab "kalau sinyal aplikasi ini diikuti, apakah benar-benar menang?". Pengguna: analis/PM yang menilai kredibilitas sinyal.

2. Route & Berkas

- URL: /jejak-sinyal → [app/jejak-sinyal/page.tsx](#) (233 baris)
- Komponen: SummaryStrip, HorizonPills, StatTable (di file page), [LastUpdated](#), [States](#)
- Hooks: [useSignalTrack\(\)](#) (600 s) ([hooks.ts](#))

3. Penjelasan Per-Card

Ringkasan (SummaryStrip)

Field	Isi
Nama card	Ringkasan strip (jumlah sinyal, periode, tanggal data terakhir)
Komponen	SummaryStrip jejak-sinyal/page.tsx
Fungsi	Gambaran cepat cakupan track record
Sumber data	GET /api/signals/track (app.py:563) → analytics.signal_track (analytics.py:2023)
Rumus/Logika	Agregasi jumlah & rentang tanggal dari signal_log
Periode/Window	Seluruh riwayat signal_log
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton

Kinerja per Sinyal

Field	Isi
Nama card	Kinerja per Sinyal
Komponen	jejak-sinyal/page.tsx:157 + StatTable
Fungsi	Rata-rata return, excess return vs equal-weight, t-stat (Newey-West lag 5), max runoff/drawdown per sinyal
Sumber data	analytics.signal_track → research.signal_log (2024, 2034) + research.latest_pit untuk harga
Rumus/Logika	Entry = close T+1; excess = return sinyal – return pasar equal-weight window sama; t-stat Newey-West lag 5
Periode/Window	Horizon 5 / 10 / 21 sesi (pill HorizonPills)
Interaksi	Pilih horizon (5h/10h/21h)
Empty/Loading/Error	Skeleton; tabel kosong bila belum ada sinyal

Kinerja per Regime IHSG

Field	Isi
Nama card	Kinerja per Regime IHSG
Komponen	jejak-sinyal/page.tsx:170
Fungsi	Membandingkan kinerja sinyal saat trending / ranging / transisi
Sumber data	analytics.signal_track → research.signal_log join research.regime_daily
Rumus/Logika	Sinyal dikelompokkan berdasarkan regime pada tanggal sinyal
Periode/Window	Horizon mengikuti pill aktif
Interaksi	Horizon bersama dengan kartu sebelumnya
Empty/Loading/Error	Skeleton / kosong bila regime_daily belum terisi

Sinyal Terbaru

Field	Isi
Nama card	Sinyal Terbaru
Komponen	jejak-sinyal/page.tsx:180 (tabel)
Fungsi	Daftar sinyal terbaru + return realisasi 5h/10h/21h
Sumber data	analytics.signal_track → research.signal_log
Rumus/Logika	Return terealisasi dari close entry; kosong bila horizon belum selesai
Periode/Window	5 / 10 / 21 sesi

Field	Isi
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	EmptyState "Belum ada sinyal tercatat."

4. Data Flow (end-to-end)

```
Pipeline sinyal (services.get_signals) → research.signal_log
+ research.latest_pit (harga) + research.regime_daily
→ analytics.signal_track → GET /api/signals/track → SWR (600 s) → 4 kartu
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand dari `signal_log`; hasil di-cache (research cache 3600 s, `_RESEARCH_TTL`).
- **Pencatatan sinyal:** `signal_log` diisi pipeline sinyal; hasil horizon terisi seiring waktu.
- **Job:** ikut pipeline EOD; cache dibersihkan oleh `POST /api/cache/clear` tiap pipeline refresh.
- **Refresh UI:** 600 s.
- **Idempotensi:** [BELUM TERVERIFIKASI — cek unique key `signal_log`].

6. Dependensi & Relasi Menu

- Input: sinyal dari [Pantau/Screener](#) pipeline; regime dari [Faktor & Kalibrasi](#).
- Menilai hasil [Rekomendasi Beli](#) dan [Backtest](#) pada sisi kejujuran sinyal.

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Kolom return kosong = horizon belum selesai (bukan nol).
- Sampel kecil per regime → t-stat tidak stabil; baca bersama jumlah sinyal.
- Hanya sinyal yang tercatat di `signal_log` yang dinilai; sinyal belum tercatat tidak ikut.

Pantau (/pantau)

1. Ringkasan Fungsi

Pusat watchlist + notifikasi. Menjawab "saham apa yang saya pantau, dan kabari saya kalau ada apa-apa". Pengguna: trader/analis yang memantau emiten pilihan. Dipakai harian untuk kelola watchlist, pasang batas, dan terima alert Telegram.

2. Route & Berkas

- URL: /pantau → [app/pantau/page.tsx](#)
- Komponen: [WatchlistTable](#), [TechnicalChart](#), [SmartMoneyWatchCard](#), [AlertRules](#), [TelegramStatus](#)
- Hooks: `useWatchlist`, `useSignals`, `useTechnical`, `useSmartMoneyWatchlist`, `useAlerts`, `useAddToWatchlist`, `useRemoveFromWatchlist`, `useCreateAlert`, `useDeleteAlert` ([hooks.ts](#))

3. Penjelasan Per-Card

Watchlist & Tabel Emiten

Field	Isi
Nama card	Watchlist (tabel, klik baris → pilih emiten)
Komponen	WatchlistTable.tsx
Fungsi	Daftar emiten pantauan + harga/perubahan; baris terpilih menggerakkan chart di bawah
Sumber data	GET /api/watchlist (app.py:244) → <code>services.get_watchlist</code> (services.py:334); tambah POST /api/watchlist (249), ubah PUT /api/watchlist (260), hapus DELETE /api/watchlist (274)
Rumus/Logika	Gabungan snapshot harga (<code>stock_quotes</code>) per kode watchlist
Periode/Window	Sesi terbaru; refresh SWR 30 detik
Interaksi	Klik baris → <code>onSelect</code> → chart; tombol tambah/hapus emiten
Empty/Loading/Error	Empty state bila watchlist kosong

Chart Teknikal Emiten Terpilih

Field	Isi
Nama card	Grafik teknikal (mengikuti emiten terpilih)
Komponen	TechnicalChart.tsx
Fungsi	Candlestick + overlay indikator (SMA/RSI/MACD per mode)
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/technical (app.py:325) → <code>services.get_technical_chart</code> (services.py:1098); OHLC via GET /api/stocks/{code}/history (314) → <code>services.get_price_history</code> (services.py:715)
Rumus/Logika	Indikator dihitung di <code>services</code> dari frame OHLC (<code>prices_adjusted</code>)
Periode/Window	120 sesi (default history); refresh 30 detik
Interaksi	Ganti emiten lewat tabel; hover tooltip
Empty/Loading/Error	Placeholder bila belum ada emiten terpilih

Kartu Smart Money Watchlist

Field	Isi
Nama card	Verdict Smart Money (verdicts board)
Komponen	SmartMoneyWatchCard.tsx
Fungsi	Ringkasan verdict akumulasi/distribusi untuk emiten yang dipantau
Sumber data	GET /api/smart-money/verdicts (app.py:478) → <code>analytics.get_smart_money_verdicts</code> (analytics.py:924) → <code>research.latest_pit</code>
Rumus/Logika	Verdict dari net asing + pola aliran terbaru
Periode/Window	Jendela aliran terbaru (5 sesi default)
Interaksi	Tautan ke detail emiten
Empty/Loading/Error	Empty bila belum ada verdict

Aturan Alert

Field	Isi
Nama card	Aturan Notifikasi
Komponen	AlertRules.tsx
Fungsi	Bangun/kelola aturan harga/RSI/volume; notifikasi sekali per persilangan
Sumber data	GET /api/alerts (app.py:650); POST /api/alerts (656); DELETE /api/alerts/{rule_id} (666); POST /api/alerts/test (674)

Field	Isi
Rumus/Logika	Dievaluasi tiap kali data EOD baru masuk; state "tersimpan aman" mencegah spam
Periode/Window	Evaluasi per data EOD masuk
Interaksi	Form tambah aturan, hapus, uji kirim
Empty/Loading/Error	Pesan bila Telegram belum dikonfigurasi

Status Telegram

Field	Isi
Nama card	Status Notifikasi Telegram
Komponen	TelegramStatus.tsx
Fungsi	Kesiapan saluran notifikasi (configured/aktif)
Sumber data	GET /api/health (app.py:174) / status alert
Rumus/Logika	Cek konfigurasi bot Telegram (nama variabel env saja)
Periode/Window	Real-time
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Peringatan bila token/chat belum diset

4. Data Flow (end-to-end)

```

IDX (EOD / intraday) → cf_transport / ingest → Postgres (stock_quotes, prices_pit)
→ alert job (interval 300s, cli cmd_serve) evaluasi aturan → Telegram
→ API /api/watchlist + /api/alerts → SWR (useWatchlist 30s, useAlerts 30s)
→ WatchlistTable / AlertRules / TelegramStatus

```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Watchlist & chart:** on-demand saat request; snapshot harga dari sesi terbaru.
- **Alert:** job alerts interval 300 detik di cmd_serve ([cli.py:1037](#)), hanya Telegram.
- **Refresh UI:** SWR 30 detik (watchlist, signals, technical, alerts).
- **Idempotensi:** evaluasi aturan sekali per persilangan (state per aturan).
- **Fallback:** bila sumber resmi gagal, ingest memakai fallback Yahoo Finance (lihat README indeks).

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada snapshot stock_quotes (dari job refresh EOD) dan prices_adjusted.
- Menyediakan emiten terpilih ke [Jejak Sinyal](#), [Ruang Keputusan](#), dan halaman detail /stock/[code].

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Alert hanya bunyi setelah data EOD baru masuk; di luar jam bursa tidak ada evaluasi baru.
- Emiten baru perlu data OHLC minimal sebelum indikator bisa dihitung.
- Kolom skor broker/smart-money hanya muncul bila run IC tersedia.

Radar Smart Money (/radar + /radar/[code])

1. Ringkasan Fungsi

Mendeteksi emiten dengan aliran asing dominan: akumulasi (net buy asing terbesar) dan distribusi (net sell asing terbesar) dalam N sesi. Dilengkapi papan pola, track record, dan detail per emiten. Pengguna: trader dan analis yang mencari jejak "uang pintar" (asing sebagai proksi). Data EOD, bukan real-time.

2. Route & Berkas

- URL: /radar → [app/radar/page.tsx](#)
- URL detail: /radar/[code] → [app/radar/\[code\]/page.tsx](#)
- Komponen: SmartMoneyBanner, SmartMoneyPatternsBoardCard, SmartMoneyTrackRecordCard ([components/](#))
- Hook: useSmartMoneyRadar(10) ([hooks.ts:423](#), 300 detik); useStockSmartMoney(code) ([hooks.ts:435](#), 300 detik); useSmartMoneyPatternsBoard ([hooks.ts:458](#), 1800 detik); useSmartMoneyTrackRecord ([hooks.ts:446](#), 3600 detik)
- Backend: GET /api/smart-money/radar ([app.py:413](#)) → get_smart_money_radar ([analytics.py:497](#)); GET /api/stocks/{code}/smart-money ([app.py:427](#)) → get_stock_smart_money ([analytics.py:585](#)); GET /api/smart-money/track-record ([app.py:452](#)); GET /api/smart-money/patterns ([app.py:464](#)); GET /api/smart-money/verdicts ([app.py:478](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Akumulasi

Field	Isi
Nama card	Akumulasi
Komponen	radar/page.tsx ~baris 150–205
Fungsi	Daftar emiten dengan net buy asing terbesar
Sumber data	GET /api/smart-money/radar?days=10 → get_smart_money_radar (analytics.py:497); sumber baris asing latest_pit.foreign_net / foreign_flow
Rumus/Logika	Urutkan net asing (rupiah = volume asing × close) menurun; ambil teratas
Periode/Window	10 sesi (subtitle "N sesi")
Interaksi	Klik emiten → /radar/[code]
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila tidak ada aliran asing; skeleton saat memuat

Distribusi

Field	Isi
Nama card	Distribusi
Komponen	radar/page.tsx ~baris 150–205
Fungsi	Daftar emiten dengan net sell asing terbesar
Sumber data	Sama dengan Akumulasi
Rumus/Logika	Urutkan net asing menaik (paling negatif)
Periode/Window	10 sesi
Interaksi	Klik emiten → /radar/[code]
Empty/Loading/Error	Sama dengan Akumulasi

Catatan Footer

Field	Isi
Nama card	Catatan data (footer)
Komponen	radar/page.tsx ~baris 150–205
Fungsi	Menjelaskan keterlambatan EOD (±5–15 menit), definisi rupiah, dan jumlah emiten yang dipindai
Sumber data	Teks statis + field scanned dari respons radar
Rumus/Logika	Rupiah = volume asing × close
Periode/Window	—
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	—

Papan Pola Smart Money

Field	Isi
Nama card	Papan Pola (SmartMoneyPatternsBoardCard)
Komponen	components/SmartMoneyPatternsBoardCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Pola aliran (mis. akumulasi berkelanjutan, flip) per emiten
Sumber data	GET /api/smart-money/patterns (app.py:464) → get_smart_money_patterns_board (analytics.py:556); cache smart_money_patterns_board 1800 detik
Rumus/Logika	Dari deret net asing harian; detail di fungsi backend
Periode/Window	Ditentukan backend
Interaksi	Klik emiten → detail
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila data belum cukup

Track Record Smart Money

Field	Isi
Nama card	Track Record (SmartMoneyTrackRecordCard)
Komponen	components/SmartMoneyTrackRecordCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]
Fungsi	Seberapa baik sinyal aliran asing historis memprediksi return
Sumber data	GET /api/smart-money/track-record (app.py:452) → get_smart_money_track_record (analytics.py:845); cache 3600 detik
Rumus/Logika	Evaluasi sinyal pada horizon tetap; dibandingkan dengan pasar
Periode/Window	Histori sinyal
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila histori kurang

Smart Money per Emiten (/radar/{code})

Field	Isi
Nama card	Banner Smart Money + Track Record emiten
Komponen	radar/{code}/page.tsx ; SmartMoneyBanner
Fungsi	Ringkasan arah aliran asing satu emiten + posisi di radar
Sumber data	GET /api/stocks/{code}/smart-money → get_stock_smart_money (analytics.py:585); cache smart_money_stock:{code} 1800 detik
Rumus/Logika	Dari arus asing emiten; detail di fungsi backend
Periode/Window	Ditentukan backend
Interaksi	Tombol kembali ke /radar
Empty/Loading/Error	Pesan kosong bila kode tidak punya data

4. Data Flow (end-to-end)

```
Broker/foreign EOD → Postgres (foreign_flow, latest_pit.foreign_net)
→ analytics.get_smart_money_radar / get_smart_money_patterns_board / get_smart_money_track_record
→ GET /api/smart-money/* → SWR (300 s / 1800 s / 3600 s) → kartu radar
→ klik → /radar/{code} → GET /api/stocks/{code}/smart-money → SmartMoneyBanner
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed vs on-demand:** hasil dihitung saat request, lalu di-cache in-process (1800–3600 detik). Sumber data EOD diisi oleh job pipeline refresh_s2 (16:05 WIB) dan refresh_s2_late (16:20 WIB) ([cli.py](#)).
- **Refresh UI:** SWR 300 detik (radar, detail) dan 1800/3600 detik (papan dan track record).
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear ([app.py:516](#)), dipanggil setiap job pipeline.
- **Idempotensi:** perhitungan murni dari data tersimpan; run ulang menghasilkan angka sama.
- **Fallback:** bila data asing kosong, kartu menampilkan empty state; tidak ada sumber alternatif.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Memakai data [Foreign Flow](#) dan [Aliran Dana Emiten](#).
- Hasil ringkas ikut tampil di [Halaman Detail Emiten](#).
- Verdict papan (/api/smart-money/verdicts) dipakai [Screener](#) / watchlist [BELUM TERVERIFIKASI konsumen tepat].

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Data EOD: sinyal baru tersedia setelah bursa tutup.
- Rupiah dihitung dari volume asing × close, bukan nilai transaksi resmi IDX.

- Track record butuh histori cukup; sampel kecil membuat hasil tidak stabil.
- Cache 1800–3600 detik: data baru tampil setelah cache habis atau dibersihkan.

Rekomendasi Beli (/rekomendasi)

1. Ringkasan Fungsi

Papan kandidat beli se-pasar dengan level masuk, stop, target, dan R/R, diurutkan dari bukti terkuat. Menjawab "emiten mana yang lolos gate kalkulasi hari ini, dan seberapa terbukti hasilnya". Pengguna: trader/analis. Dipakai pagi/sore setelah data EOD masuk.

2. Route & Berkas

- URL: /rekomendasi → [app/rekomendasi/page.tsx](#) (401 baris)
- Komponen: LayerStrip, CandidateCard (di file page), [RegimeBanner](#), [States](#), [LastUpdated](#)
- Hooks: [useRecommendations\(limit, minGrade\)](#) (300 s), [useRecommendationTrack\(\)](#) (3600 s) ([hooks.ts](#))

3. Penjelasan Per-Card

Papan Kandidat

Field	Isi
Nama card	Papan Kandidat
Komponen	rekomendasi/page.tsx:330 (Card) + CandidateCard
Fungsi	Daftar kandidat beli: kode, grade A/B/C, entry, stop, target, R/R, alasan
Sumber data	GET /api/recommendations (app.py:341) → analytics.recommendations (analytics.py:2798) → research.latest_pit, research.recommendation_log (2776–2791)
Rumus/Logika	Gate: kandidat wajib punya stop yang dapat dihitung. Grade = peringkat relatif dalam pool hari itu: A 2% · B 10% · C 25% teratas (bukan probabilitas). Skor hanya dari lapisan lolos walk-forward
Periode/Window	Sesi terbaru; limit 10/20/50/100 baris
Interaksi	Filter grade (A saja / B ke atas / C ke atas); pilih jumlah baris
Empty/Loading/Error	Skeleton; EmptyState khusus grade A ("turunkan filter ke B/C"); ErrorState pesan backend/DB

Lapisan (LayerStrip)

Field	Isi
Nama card	Strip lapisan skor (di atas papan)
Komponen	LayerStrip di rekomendasi/page.tsx
Fungsi	Menampilkan lapisan yang aktif/tidak lolos gate
Sumber data	Field layers dari GET /api/recommendations
Rumus/Logika	Lapisan yang belum lolos gate tidak ikut menimbang skor
Periode/Window	Sesi terbaru
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Tidak tampil bila data belum ada

Track Record Kandidat

Field	Isi
Nama card	Track Record Kandidat
Komponen	rekomendasi/page.tsx:397
Fungsi	Hit-rate dan return kandidat historis ("diukur, bukan diklaim")
Sumber data	GET /api/recommendations/track (app.py:355) → analytics.recommendation_track (analytics.py:2948) → research.recommendation_log (2951–2974)
Rumus/Logika	Return sejak tanggal rekomendasi per horizon; hit = return positif
Periode/Window	Horizon per log; cache 3600 s
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Skeleton / EmptyState bila log kosong

4. Data Flow (end-to-end)

```
EOD (prices_pit) + orderbook → analytics.recommendations (gate, skor, grade)
→ research.recommendation_log (dicatat per hari)
→ GET /api/recommendations | /track → SWR → Papan Kandidat + Track Record
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand saat request; hasil mengikuti data EOD terbaru.
- **Pencatatan:** `recommendation_log` diisi saat kalkulasi (dasar Track Record).
- **Job:** tidak ada job khusus; ikut pipeline EOD (`refresh_s2` 16:05 WIB, `refresh_s2_late` 16:20 WIB).
- **Refresh UI:** rekomendasi 300 s; track record 3600 s.
- **Idempotensi:** log dedup per (tanggal, kode) [BELUM TERVERIFIKASI — cek constraint tabel `recommendation_log`].
- **Fallback:** data kosong → EmptyState (tanpa fallback sumber lain).

6. Dependensi & Relasi Menu

- Input: [Screener](#) (filter kandidat), [Faktor & Kalibrasi](#) (bobot).
- Output: dibaca [Ruang Keputusan](#) dan dicatat ke [Jejak Sinyal](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Bukti pola smart money ditampilkan sebagai alasan, belum menimbang skor (data belum cukup panjang).
- Grade bersifat relatif terhadap pool hari itu; tidak bisa dibandingkan antar hari sebagai probabilitas.
- Alat bantu riset, bukan rekomendasi keuangan.

Ruang Keputusan (`/keputusan` , `/keputusan/[code]`)

1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman untuk menjawab "apa posisi saya terhadap emiten ini". Menggabungkan skor keputusan dasar (lapisan verdict backend) sebagai dasar, lalu memperkaya dengan konteks yang **tidak mengubah verdict** (regime, sentimen aliran, jejak asing, base rate event, level pembatalan). Pengguna: trader/analis yang butuh ringkasan keputusan + alasan. Dipakai saat mau memutuskan hold/trim/exit satu emiten.

2. Route & Berkas

- URL: `/keputusan` (pemilih emiten) → `app/keputusan/page.tsx`; `/keputusan/[code]` → workspace
- Komponen: `DecisionWorkspace.tsx` (VerdictBadge, MiniBar, ContextStrip, ForeignMini, InvalidationLevels, StockPicker)
- Hook: `useStockDecision(code)` (`hooks.ts`, refresh 120 detik)

3. Penjelasan Per-Card

Verdict Dasar

Field	Isi
Nama card	Ruang Keputusan — {code}
Komponen	<code>DecisionWorkspace.tsx</code> (VerdictBadge, MiniBar)
Fungsi	Verdict gabungan teknikal + valuasi + lapisan IC/broker; skor N/100 + alasan
Sumber data	GET <code>/api/stocks/{code}/decision</code> (<code>app.py:367</code>) → <code>analytics.get_stock_decision</code> (<code>analytics.py:1143</code>); dasar dari <code>services.get_hold_check</code> (endpoint <code>/api/hold-check</code> tetap dipakai backend) (<code>services.py:772</code>)
Rumus/Logika	Verdict = skor dasar backend; <code>score = base_score + factor_adj + broker_adj</code> ; verdict merek: STRONG HOLD / HOLD / TRIM / EXIT
Periode/Window	Verdict bergerak harian; cache 30 menit
Interaksi	Ganti emiten lewat StockPicker
Empty/Loading/Error	Empty "Emiten tidak ditemukan / histori tidak cukup untuk verdict"

Konteks Pasar & Aliran (Strip)

Field	Isi
Nama card	Context strip (4 tile)
Komponen	<code>DecisionWorkspace.tsx</code> (ContextStrip)
Fungsi	Regime IHSG (+ADX, as-of), Sentimen aliran (label + skor), Flip asing terakhir, Gauge pasar (N/100 + band)
Sumber data	<code>get_stock_decision</code> membaca <code>get_market_regime</code> (<code>analytics.py:62</code>) + <code>get_sentiment</code> (<code>analytics.py:1984</code>)
Rumus/Logika	Konteks murni informatif — tidak mengubah verdict
Periode/Window	Regime/sentimen terbaru
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	"Tidak ada dasar" bila sentimen kosong

Jejak Asing 10 Sesi

Field	Isi
Nama card	Jejak Asing 10 Sesi
Komponen	<code>DecisionWorkspace.tsx</code> (ForeignMini)
Fungsi	Bar net asing per hari (rupiah), amber = hari flip
Sumber data	<code>get_stock_decision</code> → net asing per sesi
Rumus/Logika	Lebar bar $\propto$ `
Periode/Window	10 sesi terakhir
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Empty "Belum ada jejak asing."

Level Pembatalan

Field	Isi
Nama card	Level Pembatalan
Komponen	<code>DecisionWorkspace.tsx</code> (InvalidationLevels)
Fungsi	Level teknikal yang membatalkan tesis: Close, SMA50, Mean 60-hari, Bollinger bawah, RSI
Sumber data	<code>get_stock_decision</code> → <code>invalidation</code> (dari frame OHLC <code>prices_adjusted</code>)

Field	Isi
Rumus/Logika	Level dihitung dari harga; RSI $\geq$ 65 mendekati overbought, $\leq$ 35 oversold
Periode/Window	Snapshot terbaru
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Empty "Histori harga belum cukup untuk menghitung level."

Base Rate Event

Field	Isi
Nama card	Base Rate Event
Komponen	DecisionWorkspace.tsx
Fungsi	Median forward & abnormal return setelah event serupa; kolom Emiten (n×, tanggal), Median fwd, Median abn., Pasar (count · hit rate)
Sumber data	<code>get_stock_decision</code> → <code>events</code> (event study)
Rumus/Logika	Event study: riwayat emiten vs baseline pasar; sampel kecil = baca sekilas
Periode/Window	Per jenis event
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Card disembunyikan bila <code>events.length === 0</code>

4. Data Flow (end-to-end)

```
EOD ingest → Postgres (prices_pit / latest_pit, stock_summary_daily)
→ services.get_hold_check (skor) + analytics.get_sentiment + get_market_regime
→ analytics.get_stock_decision (gabung, cache 30m) → GET /api/stocks/{code}/decision
→ SWR useStockDecision (120s) → DecisionWorkspace render
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand:** dihitung saat request, **bukan** precomputed job.
- **Cache:** 30 menit (`_research_cache`), kunci `stock_decision:{code}`.
- **Refresh UI:** SWR 120 detik.
- **Idempotensi:** verdict dari satu sumber (skor dasar backend); konteks dibaca ulang tiap request.
- **Fallback:** mengikuti skor dasar backend.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada skor dasar backend (verdict), [Sentimen](#), regime IHSG, dan event study.
- Menautkan ke `/stock/[code]` dan `/flow/[code]`.

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Verdict butuh histori harga minimal; emiten tipis bisa kosong.
- Konteks (regime/sentimen/base rate) bersifat penilai kepercayaan — bukan pengubah verdict.
- Skor broker hanya muncul bila run IC tersedia.

Screener (/screener)

1. Ringkasan Fungsi

Mesin penyaring saham se-pasar berdasarkan kombinasi filter (momentum, RSI, volume, foreign, skor broker, order-book). Menjawab "saham mana yang cocok dengan kriteria saya hari ini". Pengguna: trader/analis yang mencari kandidat. Dipakai untuk riset kandidat sebelum masuk ke Rekomendasi/Ruang Keputusan.

2. Route & Berkas

- URL: /screener → [app/screener/page.tsx](#)
- Komponen: [Card](#), [RegimeBanner](#), [TickerLogo](#), [States](#)
- Hooks: `useScreener`, `useBrokerActivity` ([hooks.ts:216](#))

3. Penjelasan Per-Card

Preset & Panel Filter

Field	Isi
Nama card	Filter + preset (Momentum + Foreign In, Breakout Volume, Oversold Sehat, Trend Up Tenang, Akumulasi Broker)
Komponen	PRESETS /panel filter di screener/page.tsx:33
Fungsi	Menyusun parameter filter; preset mengisi beberapa filter sekaligus
Sumber data	Klien-only (state); dikirim sebagai query ke <code>GET /api/screener</code>
Rumus/Logika	Preset = kombinasi nilai filter (<code>min_momentum</code> , <code>foreign_in_only</code> , <code>min_vol_ratio</code> , <code>rsi_max</code> , <code>signal</code> , <code>min_broker_score</code> , <code>min_value</code> , <code>min_days</code>)
Periode/Window	<code>min_days</code> = syarat panjang data (default 30 sesi)
Interaksi	Klik preset / ubah filter → refetch
Empty/Loading/Error	—

Tabel Hasil Screener

Field	Isi
Nama card	Hasil (kolom: Close, RSI, Momentum 20d, Vol Ratio, ATR%, Jarak 52w, Hari sejak sinyal, Skor broker, OB imbalance, Absorption, Foreign net, Value)
Komponen	COLUMNS /SortKey di screener/page.tsx:84
Fungsi	Daftar emiten lolos filter + metrik pendukung; sortable & kolom bisa disembunyikan
Sumber data	<code>GET /api/screener</code> (app.py:527) → <code>analytics.get_screener</code> (analytics.py:1561) → <code>research.latest_pit</code> , <code>research.orderbook</code> (1744–1755)
Rumus/Logika	Momentum 20d = % perubahan 20 sesi; RSI(14); Vol ratio = volume÷rata-rata 20 sesi; ATR% = ATR(14)/close; Jarak 52w = posisi vs puncak 52 pekan; OB imbalance/absorption dari <code>research.orderbook</code> ; Skor broker dari <code>research.factor_ic_history</code> (bobot lulus IC)
Periode/Window	20 sesi (momentum/volume), 14 (RSI/ATR), 52 pekan (jarak), lookback broker 60 hari
Interaksi	Klik header → sort; toggle kolom; klik emiten → detail
Empty/Loading/Error	Empty state bila tidak ada yang lolos; pesan khusus bila skor broker belum ada (butuh run <code>idx ic</code>)

Faktor (Legenda Skor)

Field	Isi
Nama card	Faktor (daftar definisi tiap kolom)
Komponen	FACTORS di screener/page.tsx:65
Fungsi	Menjelaskan arti & cara baca tiap kolom
Sumber data	Statis (teks)
Rumus/Logika	Definisi tiap faktor
Periode/Window	—
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	—

4. Data Flow (end-to-end)

```

IDX EOD → ingest → Postgres (prices_pit, stock_summary_daily/foreign, orderbook capture)
→ analytics.get_screener (hitung indikator + join orderbook + skor broker)
→ GET /api/screener → SWR useScreener → tabel hasil + sort/filter
(skor broker butuh research.factor_ic_history dari run `idx ic`)
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand saat request (filter diterapkan di backend lalu di klien).
- **Job/scheduler:** tidak ada job khusus screener; bergantung pada job refresh EOD (`refresh_s2` 16:05 WIB, dll) yang mengisi `prices_pit` dan capture order-book saat jam bursa.
- **Refresh UI:** SWR (hook screener) 30 detik.
- **Idempotensi:** sumber data bitemporal (`prices_pit`) → hasil deterministik per as-of.
- **Fallback:** order-book kosong → kolom OB kosong; skor broker kosong sampai run IC ada.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada job EOD (prices) + capture order-book saat jam bursa.
- Menyuplai kandidat ke [Rekomendasi Beli](#) dan [Ruang Keputusan](#); skor broker berasal dari [Faktor & Kalibrasi](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Filter `min_broker_score` menyaring semua bila kolom skor broker kosong (belum ada run `idx_ic`).
- Butuh history minimal (`min_days`) sebelum indikator valid.
- Klasifikasi sektor/universe mengikuti mapping kurasi internal.

Sektor (/sectors)

1. Ringkasan Fungsi

Membandingkan performa antar sektor (perbankan, energi, konsumen, dan lain-lain) untuk melihat sektor mana yang sedang kuat dan ke mana rotasi dana bergerak. Pengguna: analis dan trader sektor. Sering lebih berguna daripada memilih satu saham.

2. Route & Berkas

- URL: /sectors → [app/sectors/page.tsx](#)
- Komponen: RegimeBanner ([components/RegimeBanner.tsx](#)), SectorRotationTable ([components/SectorRotationTable.tsx](#)), Card, LastUpdated
- Hook: useSectors() ([hooks.ts:191](#), refresh 30 detik); useSectorRotation(60, 3) ([hooks.ts:366](#), 300 detik) [BELUM TERVERIFIKASI baris hook]
- Backend: GET /api/sectors ([app.py:507](#)) → get_sector_analysis ([analytics.py:1266](#)); GET /api/sectors/rotation?lookback=60&min_names=3 ([app.py:493](#)) → get_sector_rotation ([analytics.py:2478](#)); pemetaan sektor [api/sector_map.py](#)

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Regime IHSG (RegimeBanner)

Field	Isi
Nama card	Banner Regime
Komponen	RegimeBanner.tsx (baris 62 untuk volatilitas)
Fungsi	Konteks tren pasar sebelum membaca sektor
Sumber data	GET /api/market/regime (app.py:197) → get_market_regime (analytics.py:62)
Rumus/Logika	ADX(14) + DI pada IHSG; volatilitas = realized vol 20 hari, dianualisasi (~240 sesi)
Periode/Window	20 hari (volatilitas)
Interaksi	—
Empty/Loading/Error	Placeholder

Rotasi Sektor (SectorRotationTable)

Field	Isi
Nama card	Rotasi Sektor
Komponen	SectorRotationTable.tsx
Fungsi	Perubahan performa sektor dan pergeseran urutan (rotasi)
Sumber data	GET /api/sectors/rotation → get_sector_rotation (analytics.py:2478); cache sector_rotation:{lookback}:{min_names}
Rumus/Logika	Return sektor periode lookback (60 sesi); sektor dengan minimal 3 emiten (min_names)
Periode/Window	Lookback 60 sesi
Interaksi	— [BELUM TERVERIFIKASI interaksi klik]
Empty/Loading/Error	Pesan bila jumlah emiten per sektor kurang

Peta Sektor

Field	Isi
Nama card	Peta Sektor
Komponen	sectors/page.tsx baris 41 (subtitle "Diurutkan dari sektor terkuat")
Fungsi	Tabel per sektor: Rata-rata %, Breadth, Value, Foreign Net, Top Stock; warna sel (heatColor)
Sumber data	GET /api/sectors → get_sector_analysis (analytics.py:1266) via useSectors
Rumus/Logika	Rata-rata % perubahan harga emiten per sektor; breadth = porsi emiten naik; value = total nilai transaksi; foreign net = jumlah net asing sektor; top stock = kontributor terbesar
Periode/Window	Sesi terakhir (date opsional di backend)
Interaksi	Warna heat-map; sort menurut rata-rata
Empty/Loading/Error	EmptyState, ErrorState "Gagal memuat sektor", Skeleton

4. Data Flow (end-to-end)

```
Harga & volume EOD (stock_quotes/stock_daily, latest_pit) + foreign_net
→ sector_map (kode → sektor) → analytics.get_sector_analysis / get_sector_rotation
→ GET /api/sectors, /api/sectors/rotation → SWR (30 s / 300 s) → RegimeBanner + tabel + kartu
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process; data sumber dari pipeline EOD (`refresh_s2` 16:05, `refresh_s2_late` 16:20 WIB).
- **Refresh UI**: SWR 30 detik (peta) dan 300 detik (rotasi).
- **Reset cache**: `POST /api/cache/clear`.
- **Idempotensi**: deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback**: sektor dengan emiten di bawah `min_names` tidak ditampilkan di rotasi.

6. Dependensi & Relasi Menu

- Konteks regime dari [Dashboard](#).
- Foreign net per sektor berasal dari [Foreign Flow](#).
- Emiten top sektor dapat dibuka ke [Halaman Detail Emiten](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Pemetaan sektor bergantung pada `sector_map.py`; emiten tanpa pemetaan tidak masuk.
- Data EOD: sektor tidak berubah intraday.
- Sektor dengan emiten sedikit tidak stabil; gunakan `min_names`.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Kolom persis `get_sector_analysis` dan logika breadth; cek `analytics.py:1266`.

Sentimen (/sentimen)

1. Ringkasan Fungsi

Membaca suasana pasar dari data yang sudah ada: arus asing, ketimpangan buku order intraday, dan breadth. Menghasilkan gauge pasar dan daftar emiten akumulasi/distribusi. Pengguna: trader yang ingin tahu apakah pasar sedang optimis atau pesimis. Tidak ada sumber berita atau scraping baru.

2. Route & Berkas

- URL: /sentimen → [app/sentimen/page.tsx](#)
- Hook: useSentiment(limit=15) ([hooks.ts:204](#), refresh 300 detik)
- Backend: GET /api/sentiment?limit=15 ([app.py:574](#)) → get_sentiment ([analytics.py:1984](#)) → research/sentiment.compute ([research/sentiment.py](#))

3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

Gauge Pasar

Field	Isi
Nama card	Gauge Pasar
Komponen	sentimen/page.tsx ~baris 154–190
Fungsi	Skor suasana pasar 0–100 (jarum ke kanan = optimis)
Sumber data	GET /api/sentiment → sentiment.compute(dsn, index_pct, ob_by_code, limit) (research/sentiment.py); index_pct dari _latest_index (analytics.py); ob_by_code dari research.orderbook
Rumus/Logika	Gabungan arus asing (latest_pit.foreign_net), ketimpangan & absorpsi buku order, dan breadth; dinormalisasi ke 0–100 [BELUM TERVERIFIKASI bobot komponen]
Periode/Window	Snapshot hari bursa terakhir (as_of)
Interaksi	Hover tooltip (info)
Empty/Loading/Error	Skeleton; ErrorState "Pastikan backend & database hidup"

Akumulasi

Field	Isi
Nama card	Akumulasi
Komponen	sentimen/page.tsx ~baris 191–201; SentimentList
Fungsi	Emiten dengan arus asing peringkat atas dan/atau bid lebih tebal dari offer
Sumber data	Field accumulation pada respons /api/sentiment
Rumus/Logika	Skor emiten −1..+1 dari komponen sentimen; ambil limit teratas
Periode/Window	Snapshot hari terakhir
Interaksi	Klik emiten → detail
Empty/Loading/Error	"Tidak ada emiten dengan sinyal akumulasi."

Distribusi

Field	Isi
Nama card	Distribusi
Komponen	sentimen/page.tsx ~baris 202–212
Fungsi	Emiten dengan arus asing peringkat bawah dan/atau offer lebih tebal dari bid
Sumber data	Field distribution
Rumus/Logika	Skor terendah dari komponen yang sama
Periode/Window	Snapshot hari terakhir
Interaksi	Klik emiten → detail
Empty/Loading/Error	"Tidak ada emiten dengan sinyal distribusi."

4. Data Flow (end-to-end)

```
latest_pit.foreign_net + research.orderbook (intraday, tertutup close T) + index_quotes
→ research/sentiment.compute → cache 1 jam (analytics)
→ GET /api/sentiment?limit=15 → useSentiment (300 s) → gauge + dua daftar
```

5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache `sentiment:{limit} 1 jam (_RESEARCH_TTL, analytics.py:37)`.
- **Sumber orderbook**: diisi capture intraday (lihat [README](#) bagian scheduler: `intraday`, interval 60 detik) [BELUM TERVERIFIKASI job persis].
- **Refresh UI**: SWR 300 detik; data tetap sampai cache 1 jam habis.
- **Reset cache**: `POST /api/cache/clear`.
- **Idempotensi**: deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback**: bila `orderbook` gagal, `ob_by_code` kosong dan sentimen hanya dari arus asing dan breadth (warning di log).

6. Dependensi & Relasi Menu

- Memakai data [Foreign Flow](#) dan indeks dari [Dashboard](#).
- Daftar emiten dapat dibuka ke [Halaman Detail Emiten](#).

7. Catatan Batasan & Edge Case

- Snapshot intraday hari T ditutup pada close T; tidak ada look-ahead.
- Sentimen bukan berita: tidak ada headline atau media sosial.
- Tanpa capture order-book, gauge tetap tampil dengan komponen lebih sedikit.
- Cache 1 jam: angka bisa tertinggal hingga 1 jam.